

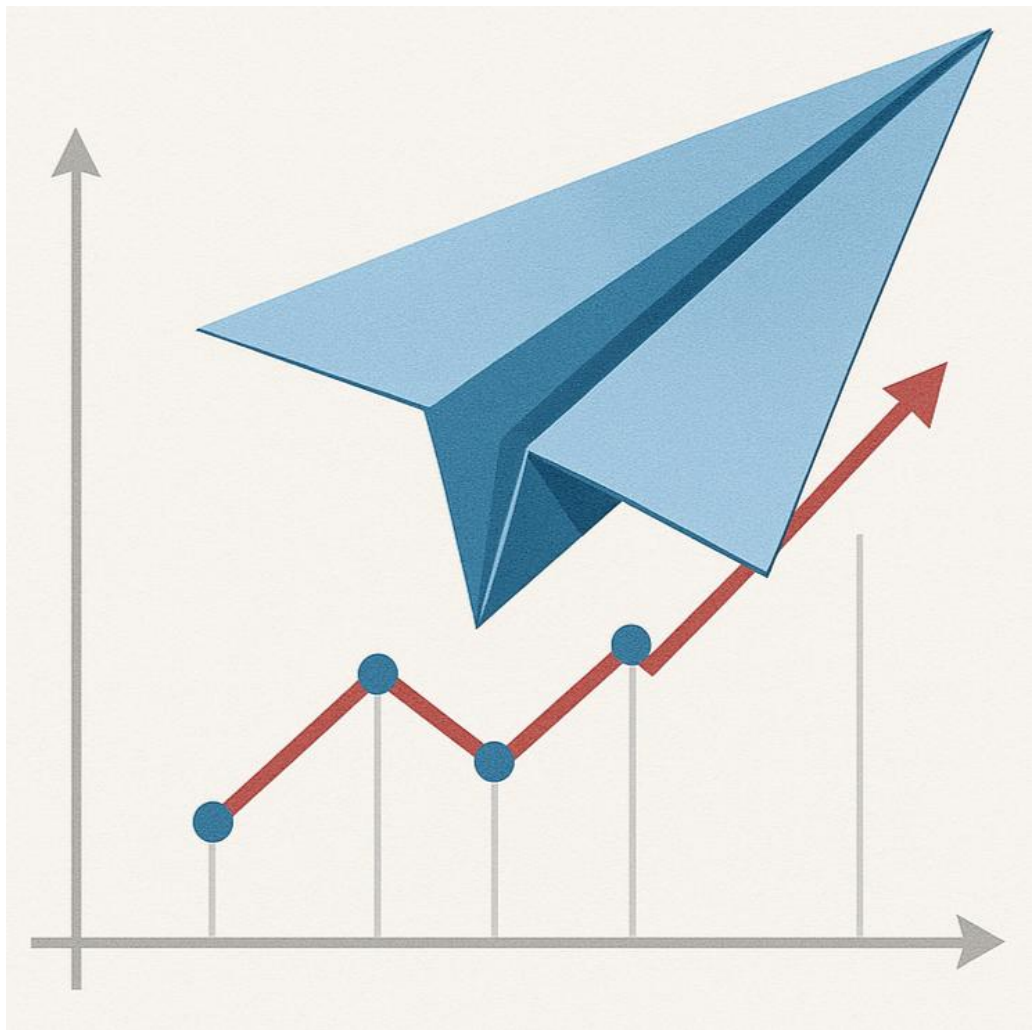


UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Escola Tècnica
Superior d'Enginyeria
Informàtica



Análisis Estadístico del Rendimiento Aerodinámico de Aviones de Papel: Estudio Experimental Aplicando Técnicas con Statgraphics Centurion



2. DESCRIPCIÓN DEL DATASET	3
3. DISCUSIÓN DE LA MUESTRA Y POBLACIÓN	5
3.1 – POBLACIONES INVOLUCRADAS EN EL EXPERIMENTO	5
3.2 – INDIVIDUOS TOMADOS DE CADA POBLACIÓN	5
3.3 – JUSTIFICACIÓN DEL ORDEN ALEATORIO	5
4. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA	6
4.1 – TABLA DE ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS	6
4.2 – INTERPRETACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE FORMA	6
5. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA	7
5.1 – INTERPRETACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN	7
5.2 – COHERENCIA DE LOS GRÁFICOS	7
6. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA	8
6.1 - ASIMETRÍA Y POBLACIONES	8
6.2 - VALORES ANÓMALOS	9
7. MODELOS DE DISTRIBUCIONES CONTINUAS	10
7.1 – HISTOGRAMA Y FUNCIONES DE DENSIDAD DE LOS 5 MODELOS MEJOR AJUSTADOS	10
7.2 – GRÁFICO DE CUANTILES	11

El objetivo principal del experimento es determinar las condiciones óptimas para maximizar la distancia recorrida por un avión de papel, considerando cinco factores experimentales: modelo de avión, grosor del papel, brazo del lanzamiento, altura del lanzamiento y el alumno que realiza el lanzamiento.

Se diseñó un experimento factorial completo con 108 lanzamientos realizados bajo condiciones controladas. Los factores y niveles considerados fueron los siguientes:

- **Modelo del avión (3 niveles):** A, B y C.
- **Grosor del papel (3 niveles):** 80 g/m² (papel estándar), 185 g/m² y 300 g/m² (cartulina).
- **Brazo del lanzamiento (2 niveles):** Derecho e Izquierdo.
- **Altura del lanzamiento (3 niveles):** De pie, sentado y sobre una silla.
- **Alumno que lanza (2 niveles):** al_1 y al_2.

El experimento se realizó en un espacio cerrado con mínima corriente de aire para evitar interferencias externas. La duración total fue de aproximadamente 2:30 horas en una única sesión (contando creación de aviones, estrategia de medida y lanzamientos).

Los modelos empleados han sido los siguientes:

1. **Modelo A:** Dardo (85.25 cm²)
2. **Modelo B:** The Basic (89.65 cm²)
3. **Modelo C:** Lock Bottom (52 cm²)

*Las superficies hacen referencia a un ala

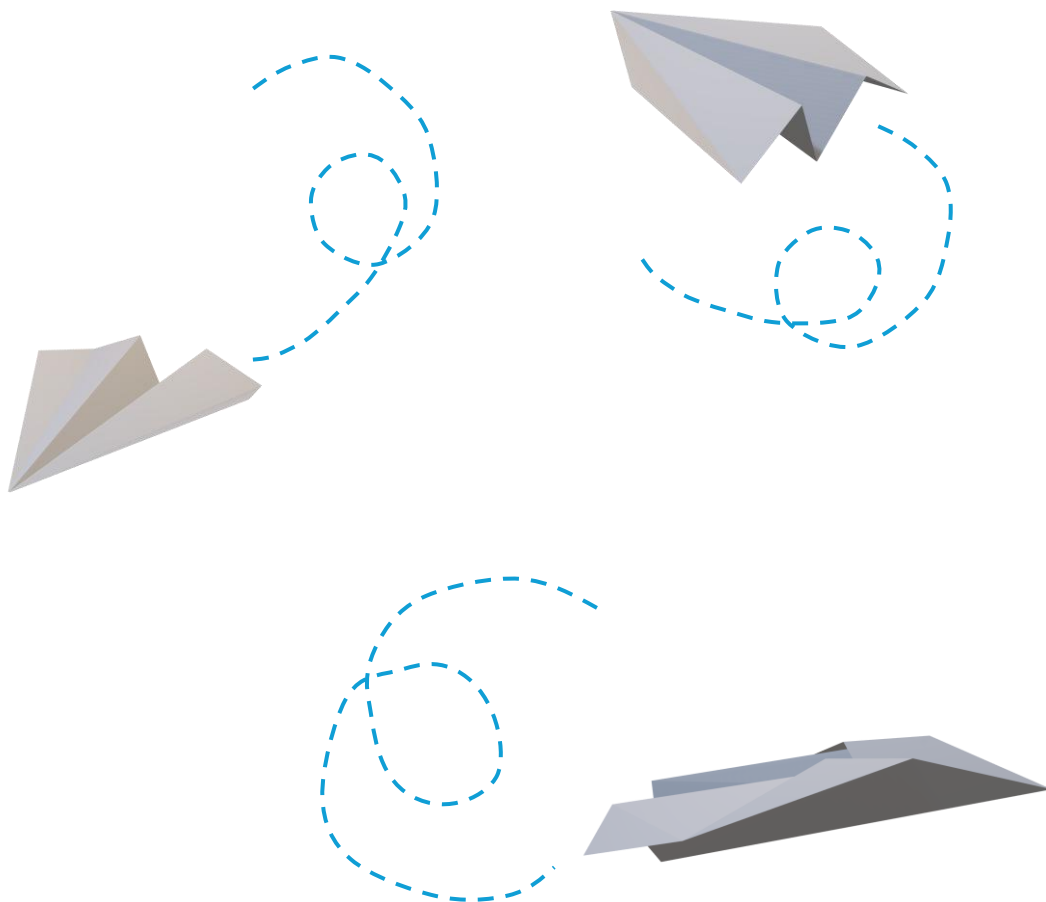


Creación: [Modelo A](#) [Modelo B](#) [Modelo C](#)

Finalmente, algunos de los detalles más relevantes acerca del experimento se detallan a continuación:

- **Ubicación:** Pasillo interior sin flujo de aire significativo (pasillo de la ETSINF, edificio E, 3º planta).
- **Instrumentos utilizados:** Baldosas de referencia y una regla para precisar las medidas.
- **Lanzamientos inválidos:** Aproximadamente un 9% fueron repetidos debido a trayectorias anómalas o colisiones con obstáculos.
- **Factores no controlados:** Se intentó estandarizar la fuerza aplicada durante los lanzamientos mediante pruebas previas, aunque pequeñas variaciones pudieron influir en los resultados.

.....



3.1 – POBLACIONES INVOLUCRADAS EN EL EXPERIMENTO

Se ha considerado el hecho de que haya **108 poblaciones diferentes**, siendo cada una de estas los lanzamientos realizados en el experimento, ya que ninguno de estos es igual a otro. De esta forma, cada población representaría un individuo, del cual queremos obtener información.

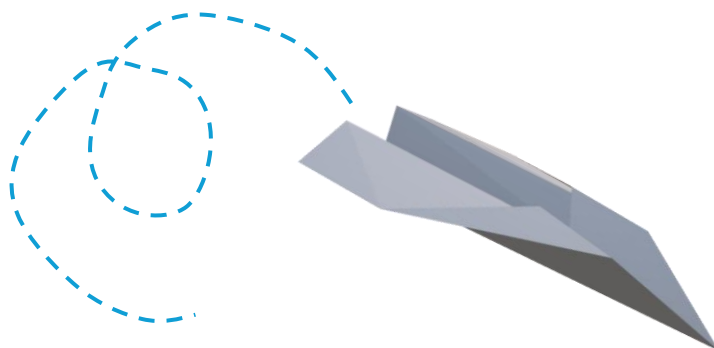
3.2 – INDIVIDUOS TOMADOS DE CADA POBLACIÓN

Se realizaron **108 lanzamientos**, distribuidos equitativamente entre las variantes de los factores experimentales, cada uno variando respecto al resto en al menos un factor de los cinco considerados. Por tanto, **cada población tendrá un único individuo**, con los factores configurados de esa población.

3.3 – JUSTIFICACIÓN DEL ORDEN ALEATORIO

El orden aleatorio evita la confusión entre efectos controlados (factores del diseño) y factores externos no controlados (ejemplo: fatiga del alumno). Por ejemplo, si todos los lanzamientos de un modelo se hicieran consecutivamente, **la fatiga acumulada podría influir en los resultados**, confundiendo el efecto del modelo con el efecto del cansancio.

Otro ejemplo sería **la inexperiencia de los primeros lanzamientos**, los cuales los alumnos los realizamos como una aproximación para entender la dinámica del experimento. De esta forma, cuando ya se han realizado algunos lanzamientos, se comienza a comprender y mecanizar el proceso, dando resultados más uniformes. Si se hiciese el experimento sin aleatorizar los lanzamientos, resultaría en que, si se replicara, probablemente se obtendrían valores más volátiles en los que se encontrasen en primer lugar.



4.1 – TABLA DE ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

Tabla 1. Principales parámetros estadísticos de la variable Distancia

Estadístico	Valor	Tipo
Media	353.46 cm	Posición
Mediana	345.00 cm	Posición
Mínimo	20.00 cm	Posición
Máximo	1031.00 cm	Posición
Rango	1011.00 cm	Dispersión
Varianza	30252.08 cm ²	Dispersión
Desviación típica	173.93 cm	Dispersión
Rango Intercuartílico	226.5 cm	Dispersión
Coefficiente de Asimetría (est)	3.19749	Forma
Coefficiente de Curtosis (est)	2.90551	Forma

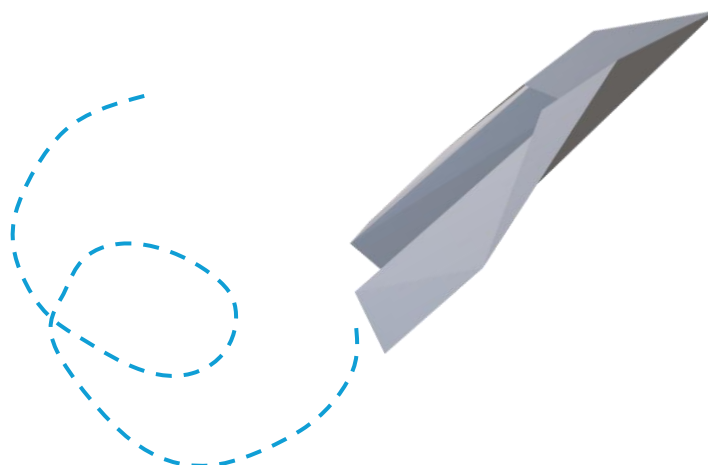
4.2 – INTERPRETACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE FORMA

Coefficiente de Asimetría (3.19749):

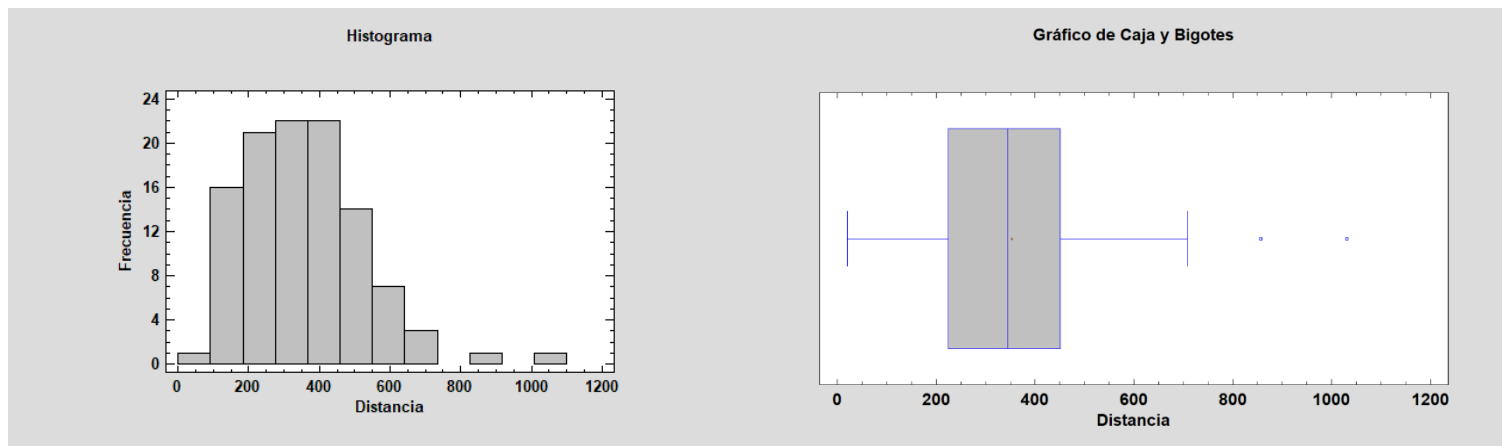
El valor positivo indica que la distribución presenta una **asimetría positiva** (cola más larga hacia valores mayores). Esto significa que la mayoría de los lanzamientos se concentran en distancias menores a la media, mientras que existen algunos lanzamientos excepcionales que alcanzan distancias considerablemente mayores (como el máximo de 10.31 m).

Coefficiente de Curtosis (2.90551):

El valor positivo sugiere una **distribución leptocúrtica** (más apuntada que la distribución normal). Esto refleja una mayor concentración de valores alrededor de la media y colas más pesadas, lo que confirma la presencia de valores extremos en la distribución de las distancias.



Histograma ajustado a 12 intervalos ($\approx \sqrt{108}$) y Gráfico de Caja y Bigotes:



5.1 – INTERPRETACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

1. Asimetría moderada positiva:

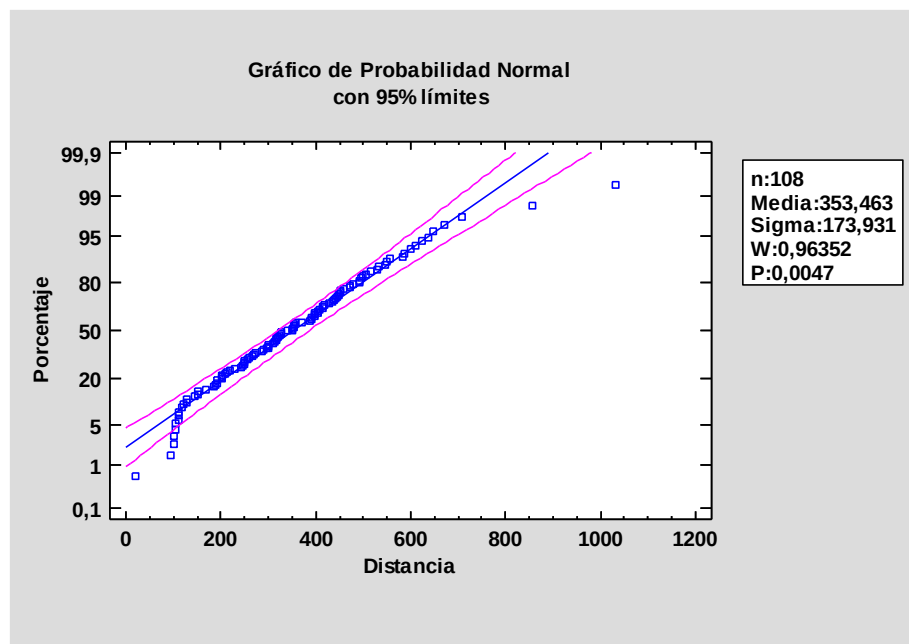
- Coherente con el coeficiente de asimetría estandarizado (3.19749).
- La mayoría de los lanzamientos son de corta distancia, pero algunos factores (ej: modelo A + cartulina + altura sobre silla) generan datos anómalos.

2. Mezcla de poblaciones:

- El histograma no muestra bimodalidad, no se observan dos picos diferenciados que sugieran la presencia de dos poblaciones claramente distintas, sino una única masa de datos algo desplazada hacia la izquierda y una cola más larga a la derecha. Esta distribución responde, por tanto, a un único grupo de valores con cierta dispersión y algunos casos extremos. Por ende, a la vista del histograma, no podemos determinar con precisión si existe una mezcla de poblaciones.

5.2 – COHERENCIA DE LOS GRÁFICOS

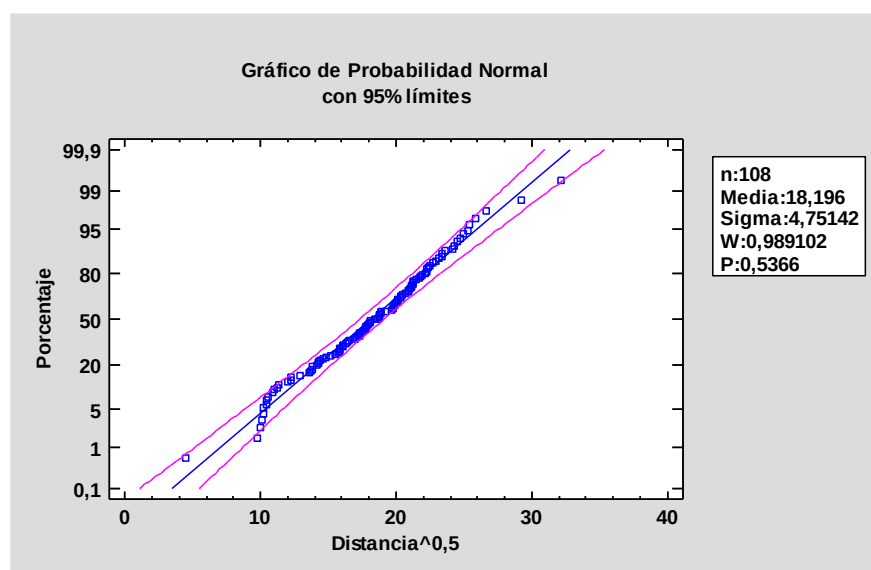
La información de ambos gráficos es coherente ya que ambos reflejan la misma pauta de variabilidad: una distribución asimétrica positiva con valores concentrados en torno a la mediana y algunos valores extremos que se observan en ambas representaciones gráficas.



6.1 - ASIMETRÍA Y POBLACIONES

A la vista del gráfico de probabilidad normal, se aprecia que los puntos se desvían ligeramente de la recta, sobre todo en la parte superior derecha, lo cual indica una asimetría positiva (cola a la derecha) y, por tanto, **no parece razonable asumir una distribución normal estricta**. No se observa, sin embargo, una separación clara en “dos nubes” de puntos que sugiera la existencia de dos poblaciones diferentes, de modo que no hay evidencia clara de mezcla de poblaciones en este gráfico.

Al presentar una distribución asimétrica positiva, se ha concluido que **la transformación que mejor normaliza los datos es la raíz cuadrada**, presentando un Sesgo y Curtosis Estandarizados de $-0,388346$ y $0,317383$ respectivamente. Se presenta a continuación el Papel Probabilístico Normal con la variable $\sqrt{\text{Distancia}}$:



6.2 - VALORES ANÓMALOS

Hay al menos un par de puntos en la cola derecha que quedan fuera de los límites de confianza, lo que podría considerarse valores atípicos (excesivamente altos). También se presentan varios valores que se salen de los límites de confianza por la parte inferior izquierda, por ser demasiado bajos, correspondientes al modelo B, que presenta una aerodinámica ciertamente ineficiente, como iremos observando a lo largo de este estudio.

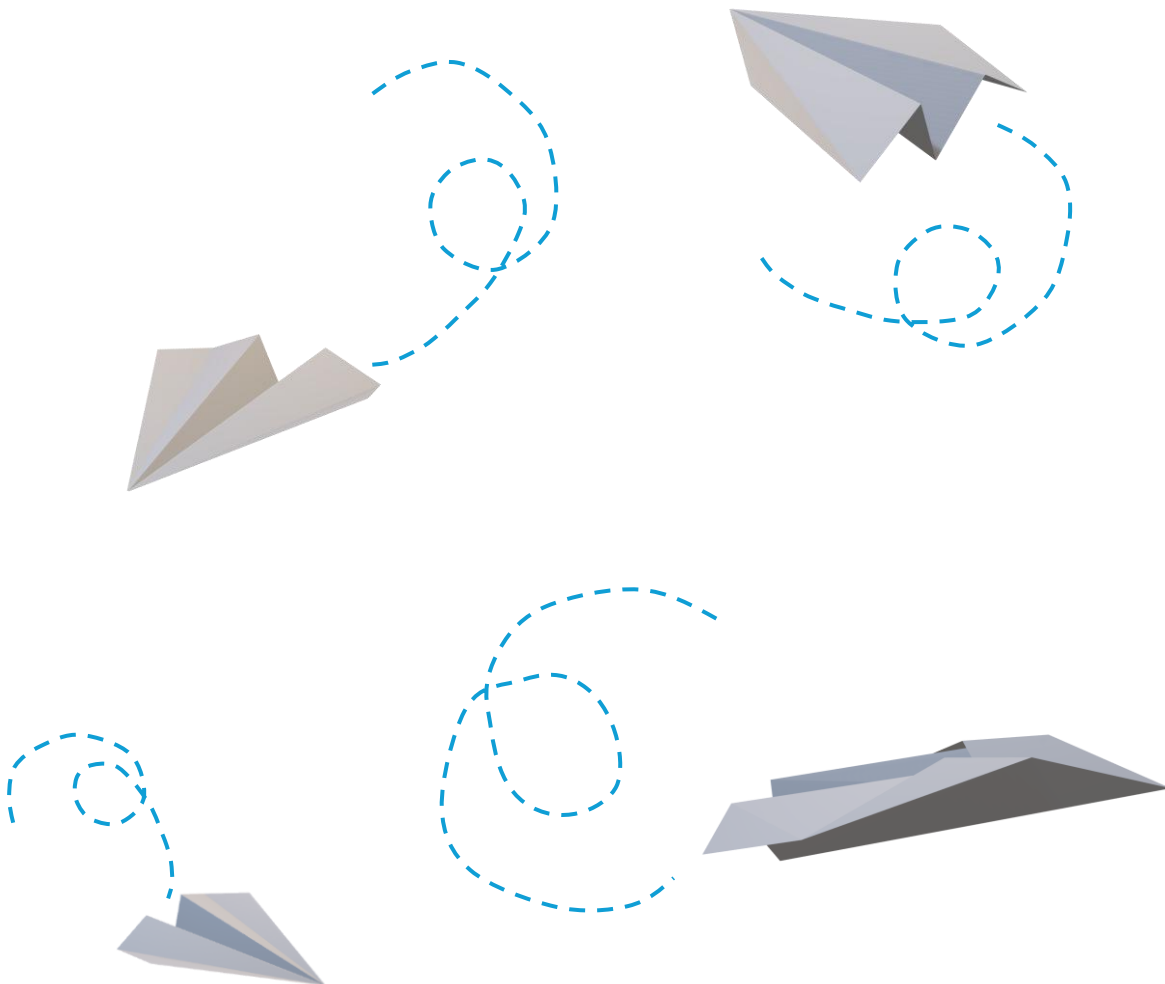
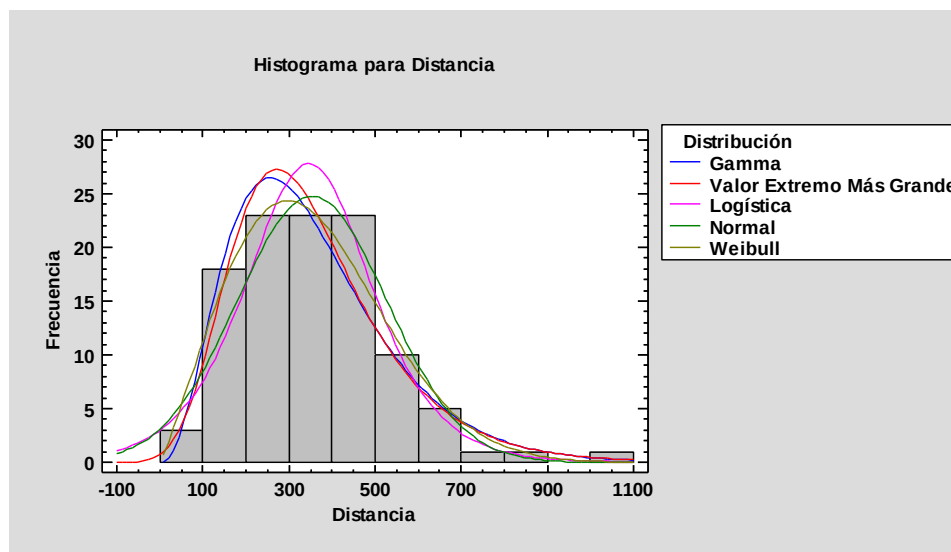


Tabla 2. Comparación de diversos modelos de distribución estadística para la variable Distancia

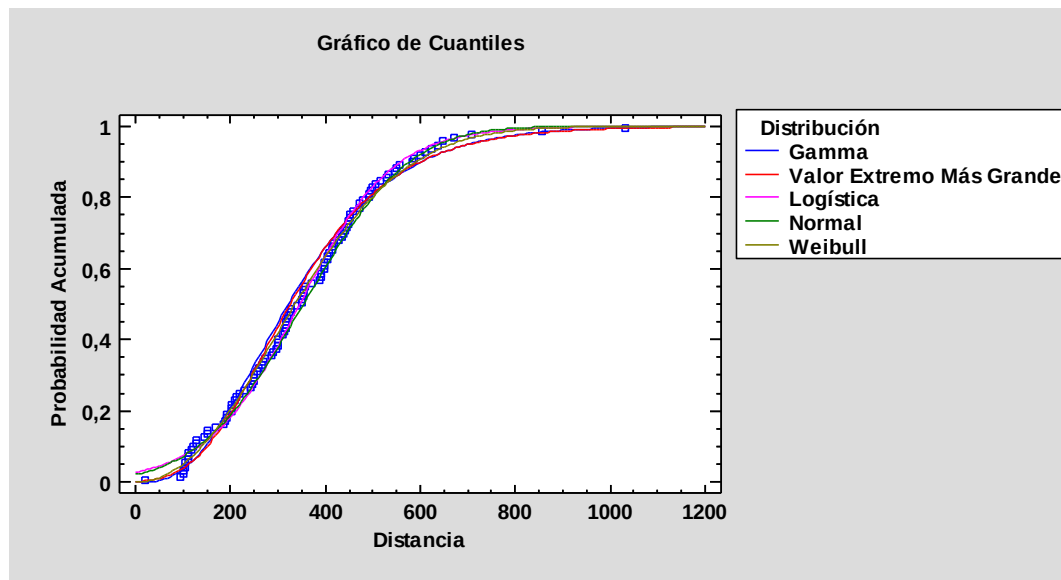
Distribución	Parámetros Est.	Log Verosimilitud	KS D
Weibull	2	-705,177	0,0453681
Valor Extremo Más Grande	2	-706,237	0,0718735
Gamma	2	-706,618	0,0739085
Logística	2	-709,071	0,0610113
Normal	2	-709,881	0,0593792
Loglogística	2	-711,111	0,0736449
Laplace	2	-713,603	0,0705317
Lognormal	2	-714,432	0,104697
Birnbaum-Saunders	2	-719,874	0,139902
Gaussiana Inversa	2	-721,92	0,144708
Valor Extremo Más Chico	2	-733,172	0,164687
Exponencial	1	-741,72	0,25176
Uniforme	2	-747,219	0,36798
Pareto	1	-914,634	0,539411

7.1 – HISTOGRAMA Y FUNCIONES DE DENSIDAD DE LOS 5 MODELOS MEJOR AJUSTADOS



Se evidencia que el modelo **Weibull** se adapta a la distribución de los datos, capturando de manera precisa tanto el pico principal como la extensión de la cola. Además, la función de densidad de **Weibull comienza en valores positivos**, ignorando los negativos, lo que le da ventaja respecto al resto. Esta adaptación es evidente en la coincidencia entre la función de densidad del Weibull y la forma asimétrica del histograma, lo cual permite representar correctamente la concentración de datos y la dispersión hacia valores mayores. En comparación, la distribución Normal, al asumir simetría, subestima la cola derecha y no refleja adecuadamente la variabilidad real observada. Por ello, se concluye que el modelo Weibull se ajusta mejor que la Normal, aunque la diferencia no es increíblemente notoria, ya que ambas siguen la distribución de los datos sin demasiada imprecisión.

7.2 – GRÁFICO DE CUANTILES

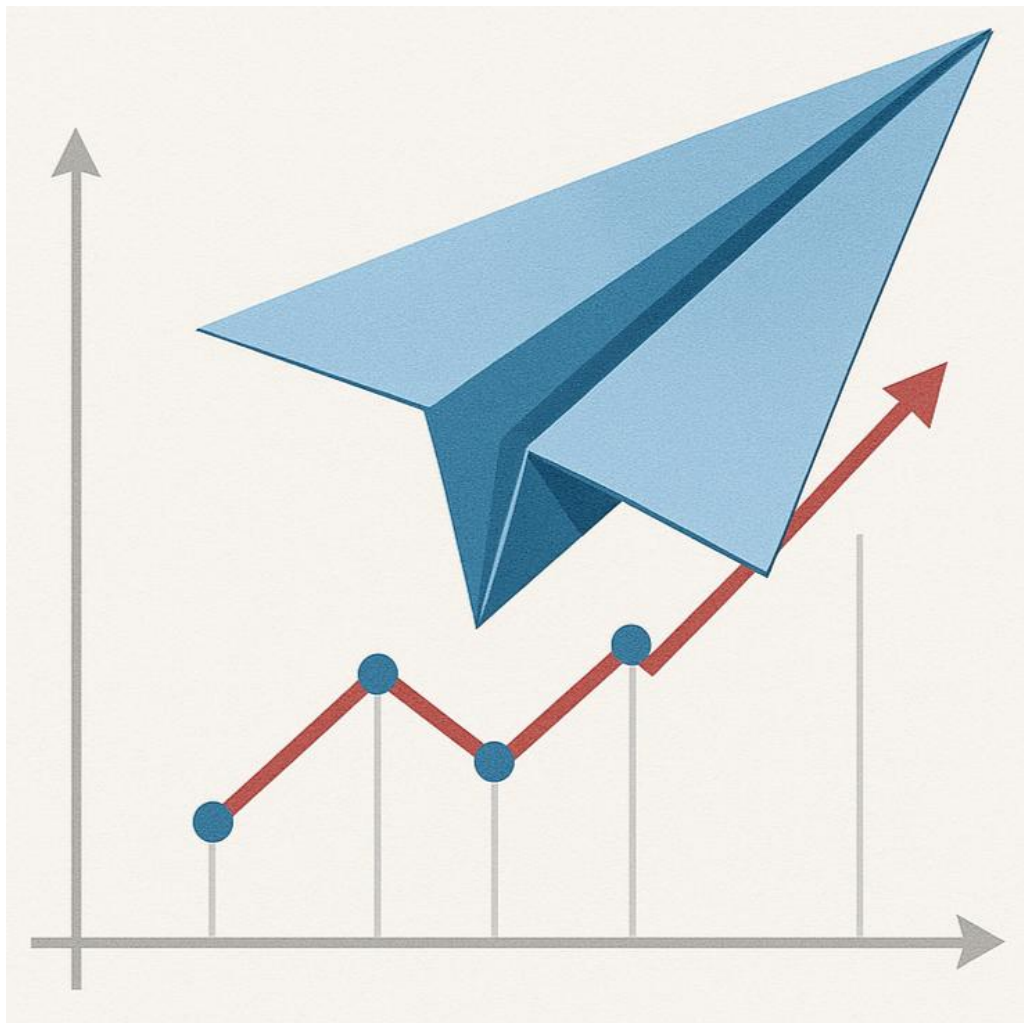


La secuencia de puntos se ajusta de forma bastante precisa a la curva correspondiente al modelo Weibull, especialmente en el rango intermedio de la distribución, donde la probabilidad acumulada crece de manera progresiva. En la parte baja y alta de la escala (valores extremos), se observa que la mayoría de los puntos siguen bien la trayectoria de la curva, aunque puede haber ligeros desvíos en la cola derecha, propios de la asimetría de los datos, donde los otros modelos se desvían incluso más. Por ende, el modelo Weibull describe de manera adecuada la relación entre las distancias medidas y sus cuantiles esperados.

Segunda Parte



Análisis Estadístico del Rendimiento Aerodinámico de Aviones de Papel: Estudio Experimental Aplicando Técnicas con Statgraphics Centurion



8. DISTRIBUCIONES EN EL MUESTREO – INFERENCIA SOBRE UNA POBLACIÓN NORMAL	3
8.1 – INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% CON STATGRAPHICS.....	3
8.2 – CÁLCULO TEÓRICO DEL INTERVALO	3
8.3 – EFECTO DE LA NO NORMALIDAD	4
9. DISTRIBUCIONES EN EL MUESTREO – INFERENCIA SOBRE UNA POBLACIÓN NORMAL	5
9.1 – INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% PARA LA VARIANZA CON STATGRAPHICS.....	5
9.2 – INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% PARA LA VARIANZA DE MANERA TEÓRICA	5
9.3 – INTERPRETACIÓN PRÁCTICA DEL INTERVALO OBTENIDO	5
10. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (ANOVA)	6
10.1 – ESTUDIO DE LOS EFECTOS SIMPLES.....	6
10.2 – GRÁFICOS DE MEDIAS CON INTERVALOS LSD.....	7
11. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (ANOVA)	10
11.1 – ESTUDIO DEL NÚMERO DE INTERACCIONES DOBLES Y TRIPLES	10
11.2 – AUSENCIA DE INTERACCIONES TRIPLES ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVAS.....	11
12. ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES DOBLES	12
13. ESTUDIO DE LA NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS	14
14. ESTUDIO DE LA NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS Y DETECCIÓN DE DATOS ANÓMALOS	16
14.1 – TRANSFORMACIÓN DE LA VARIABLE DE ESTUDIO	16
14.2 – REPETICIÓN DE LANZAMIENTO CON VALOR DE ESTUDIO ANÓMALO	17
14.3 – NUEVA TABLA ANOVA Y COMPARACIÓN CON ANOVA INICIAL	17
15. INTERPRETACIÓN DE LAS INTERACCIONES DOBLES	20
16. VALIDACIÓN DEL MODELO FINAL: ESTUDIO DE LA HIPÓTESIS DE HOMOCEDASTICIDAD	21
17. VALIDACIÓN DEL MODELO FINAL: ESTUDIO DE LA HIPÓTESIS DE HOMOCEDASTICIDAD	22
17.1 – DISPERSIÓN	22
17.2 – FORMA	22
18. VALIDACIÓN DEL MODELO FINAL: ESTUDIO DE LA HIPÓTESIS DE HOMOCEDASTICIDAD	23
18.1 – TABLAS ANOVA DE LOS RESIDUOS AL CUADRADO	23
18.2 – GRÁFICO DE MEDIAS E INTERVALOS LSD DE LOS FACTORES CON EFECTO SIGNIFICATIVO	24
18.3 – CONCLUSIÓN SOBRE LA HOMOCEDASTICIDAD	25
19. TEST DE HIPÓTESIS SOBRE LA VARIANZA RESIDUAL.....	26
20. ANOVA CON LA MITAD DE LOS DATOS.....	28
20.1 – ANOVA CON LA MITAD DE LOS DATOS Y EFECTOS SIGNIFICATIVOS	28
20.2 – COMPARACIÓN CON EL ANOVA CON TODOS LOS DATOS	29
21. CONDICIONES ÓPTIMAS A PARTIR DEL ANOVA CON TODOS LOS DATOS (SOLAMENTE EFECTOS SIMPLES)30	
21.1 – ESTIMACIÓN DE LA DISTANCIA PARA LANZAMIENTOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS	31
22. CONDICIONES ÓPTIMAS A PARTIR DEL ANOVA FINAL (CONSIDERANDO INTERACCIONES DOBLES)	32
23. CONDICIONES ÓPTIMAS A PARTIR DEL ANOVA CON LA MITAD DE DATOS.....	34

8.1 – INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% CON STATGRAPHICS

El intervalo de confianza al 95% para la media poblacional de la distancia es: **320.285 cm – 386.641 cm**, realizando los cálculos con Statgraphics.

8.2 – CÁLCULO TEÓRICO DEL INTERVALO

Intervalo:

$$\mu \in \left(\bar{X} - t_{n-1}^{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}; \bar{X} + t_{n-1}^{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$$

Valores:

- $\bar{X} = 353.463 \text{ cm}$
- $S = 173.931 \text{ cm}$
- $n = 108$
- $t_{n-1}^{\alpha/2} = 1.982387233$

Pasos:

1. **Error estándar:**

$$\frac{S}{\sqrt{n}} = \frac{173.931}{\sqrt{108}}$$

2. **Margen de error:**

$$1.982387233 \times \frac{173.931}{\sqrt{108}} = 33.17826 \text{ cm}$$

3. **Límites del intervalo:**

$$\bar{X} \pm t_{n-1}^{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} = 353.463 \pm 33.17826 \Rightarrow \mu \in (320.285, 386.641) \text{ cm}$$

El cálculo teórico coincide con el práctico, por lo que valida la metodología.

8.3 – EFECTO DE LA NO NORMALIDAD

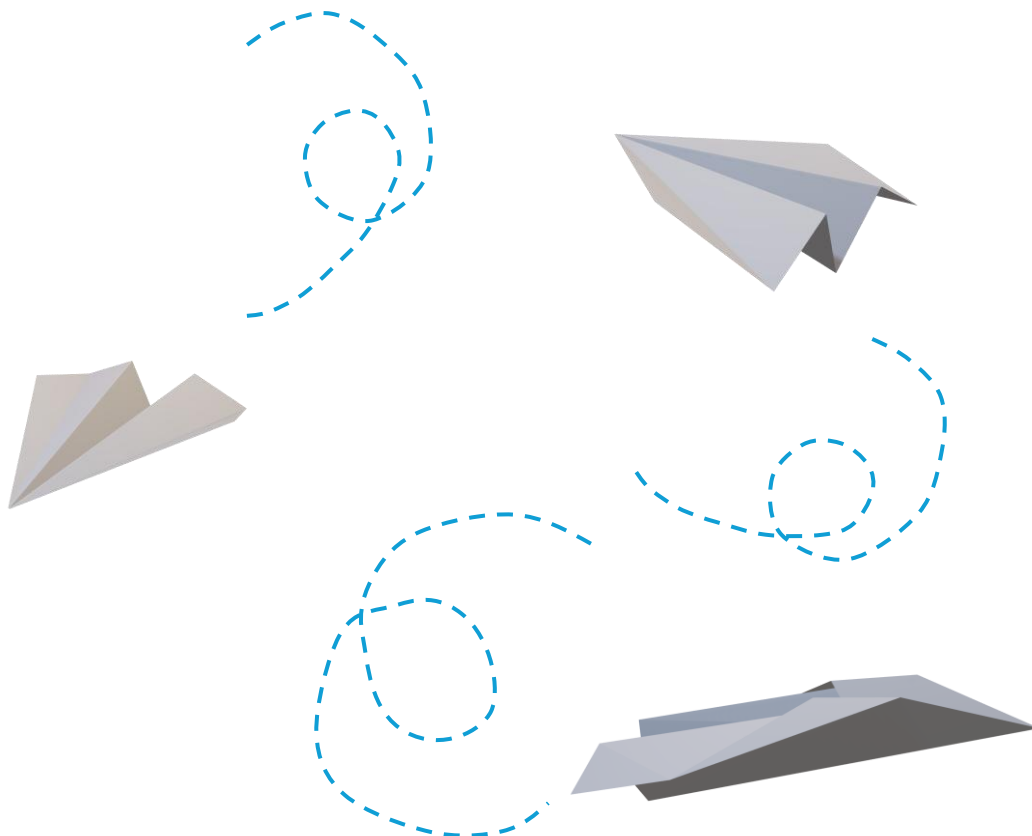
Si la variable "distancia" no siguiera una distribución normal:

1. **Con muestras pequeñas:**

- El intervalo sería inexacto.
- Para realizar inferencia se asume normalidad, por lo que habría que intentar conseguir una normalización de los valores, por ejemplo, aplicando una transformación adecuada a los mismos.

2. **Con $n=108$ (muestra grande):**

- Por el **Teorema Central del Límite**, la media muestral se distribuye aproximadamente como una normal, incluso si los datos originales no lo son.
 - El intervalo sigue siendo válido para fines prácticos.
-



9.1 – INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% PARA LA VARIANZA CON STATGRAPHICS

El intervalo de confianza al 95% para la varianza poblacional de la distancia es: **23538.31 cm² – 40330.29 cm²**, realizando los cálculos con Statgraphics.

9.2 – INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% PARA LA VARIANZA DE MANERA TEÓRICA

Datos del problema ($\chi_{n,\alpha} = x_\alpha \mid 1 - P(X > x_\alpha) = \alpha, X \sim \chi_n^2$):

$$N = 108, \quad S^2 = 30251.99 \text{ cm}^2, \quad \chi_{107,0.975} = 137.5195158, \quad \chi_{107,0.025} = 80.2612452$$

Fórmula general del IC 95 % para la varianza poblacional:

$$\sigma^2 \in \left[\frac{(N-1)S^2}{\chi_{N-1,1-\alpha/2}}, \frac{(N-1)S^2}{\chi_{N-1,\alpha/2}} \right]$$

Sustituyendo los valores:

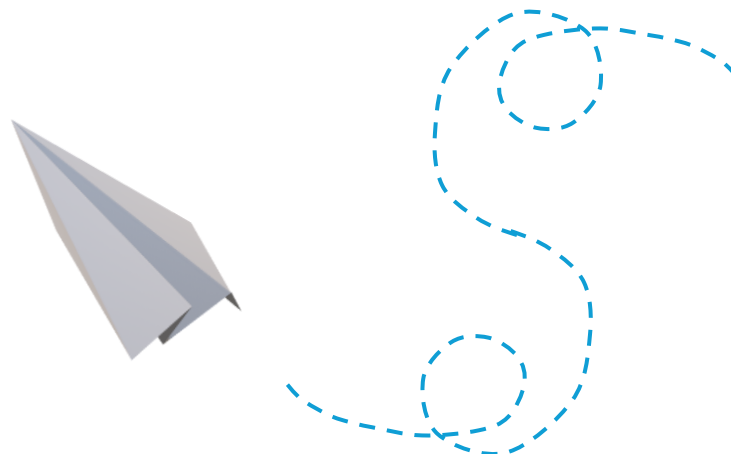
$$\sigma^2 \in \left[\frac{107 \times 30251.99}{137.5195158}, \frac{107 \times 30251.99}{80.2612452} \right]$$

Calculo numérico del intervalo de confianza:

$$\sigma^2 \approx [23538.21, 40330.33] \text{ cm}^2$$

9.3 – INTERPRETACIÓN PRÁCTICA DEL INTERVALO OBTENIDO

Con un nivel de confianza del 95 %, podemos afirmar que la varianza poblacional real de las distancias de los lanzamientos se sitúa entre 23538.31cm² y 40330.29cm² (lo que equivale a una desviación estándar entre 153.422 cm y 200.824 cm). Esto indica que, bajo las mismas condiciones experimentales, la dispersión de los lanzamientos será moderada y nos permite planificar márgenes de tolerancia para futuros ensayos, además de ofrecer una medida cuantitativa de la variabilidad esperable en futuras réplicas del experimento.



.....

10.1 – ESTUDIO DE LOS EFECTOS SIMPLES

Tabla 3. Tabla resumen del ANOVA obtenido con 108 datos, incluyendo todos los efectos simples.

Fuente	Suma de Cuadrados	Gl	Cuadrado Medio	Razón-F	Valor-P
EFFECTOS PRINCIPALES					
A: Modelo Avión	1,73392E6	2	866960	69,06	0,0000
B: Grosor Papel	179784,	2	89891,8	7,16	0,0012
C: Brazo del Lanzamiento	9222,26	1	9222,26	0,73	0,3934
D: Alumno que Lanza	3289,04	1	3289,04	0,26	0,6099
E: Altura Lanzamiento	68004,5	2	34002,3	2,71	0,0716
RESIDUOS	1,24275E6	99	12553,1		
TOTAL (CORREGIDO)	3,23697E6	107			

Se ha llevado a cabo un ANOVA multifactorial considerando los cinco factores del experimento (Modelo de avión, Grosor de papel, Brazo de lanzamiento, Alumno y Altura de lanzamiento) para evaluar su efecto simple sobre la distancia media recorrida. Tras obtener la tabla inicial (Tabla 3), el análisis de varianza muestra que solo dos de los cinco factores ejercen un efecto significativo sobre la distancia al nivel $\alpha = 0.05$, mientras que uno más es marginalmente significativo al 10 %. Eliminando los factores con $p > 0.10$ se obtiene el modelo “final-simple” que solo incluye los factores con efecto simple relevante.

Tabla 4. Tabla resumen del ANOVA (con 108 datos) incluyendo los efectos simples significativos.

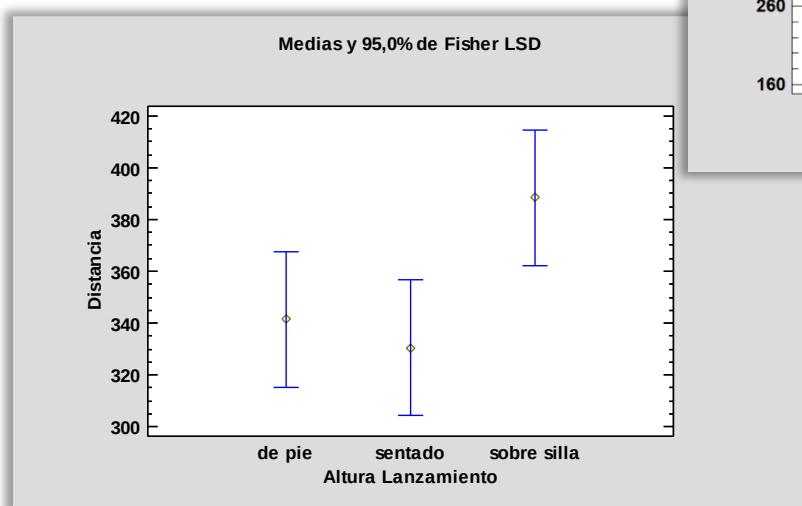
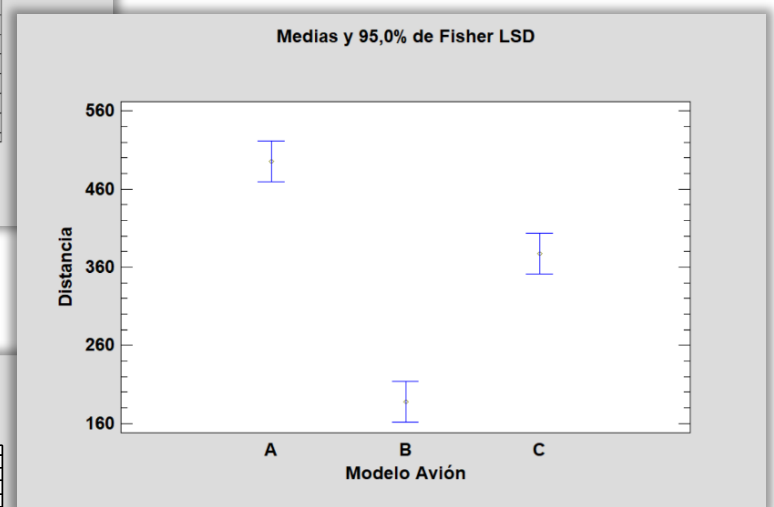
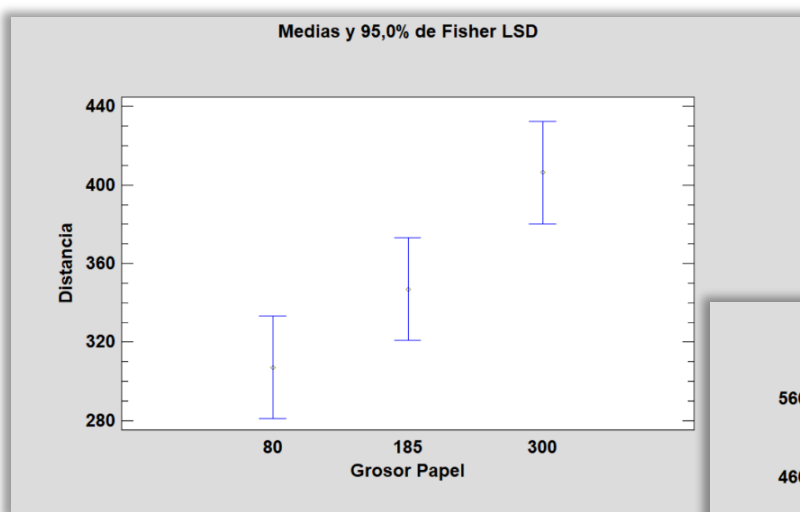
Fuente	Suma de Cuadrados	Gl	Cuadrado Medio	Razón-F	Valor-P
EFFECTOS PRINCIPALES					
A: Modelo Avión	1,73392E6	2	866960	69,76	0,0000
B: Grosor Papel	179784,	2	89891,8	7,23	0,0012
C: Altura Lanzamiento	68004,5	2	34002,3	2,74	0,0696
RESIDUOS	1,25527E6	101	12428,4		
TOTAL (CORREGIDO)	3,23697E6	107			

Se eliminaron los factores con $p > 0.10$ (Brazo y Alumno). El modelo resultante incluye:

- Modelo Avión
- Grosor Papel
- Altura Lanzamiento

En este modelo, todos los factores tienen efectos simples con $p < 0.10$, permitiendo centrarse en las fuentes de variabilidad más relevantes para la distancia alcanzada, que muestran un efecto simple estadísticamente significativo al nivel $\alpha = 0.10$.

10.2 – GRÁFICOS DE MEDIAS CON INTERVALOS LSD

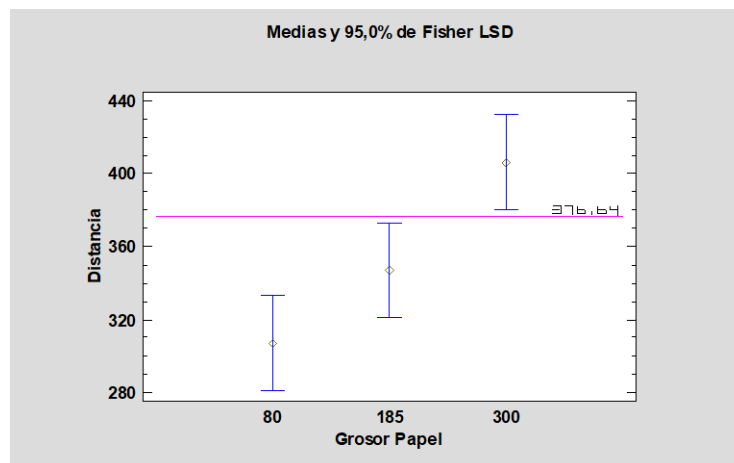


- Modelo Avión

Las medias de distancia para A, B y C aparecen ordenadas como $A > C > B$ y sus intervalos LSD no se solapan. Esto indica que cada par de modelos difiere de forma estadísticamente significativa.

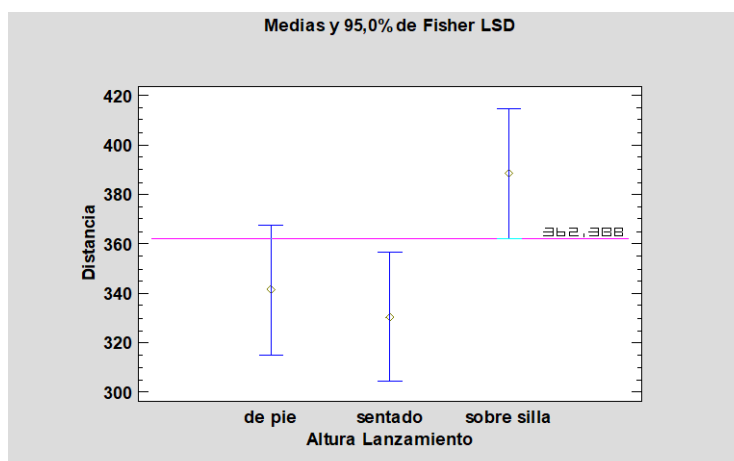
- Grosor del papel

La media para 300 g/m^2 es significativamente mayor que la de 80 g/m^2 (sus intervalos no se tocan). Sin embargo, 80 g/m^2 y 185 g/m^2 presentan solapamiento, de modo que solo la comparación entre los 300 g/m^2 y los otros dos niveles muestran diferencia estadística significativa. Dado que la falta de solapamiento entre los 300 g/m^2 y los 185 g/m^2 puede no ser clara a simple vista, se presenta el gráfico con la herramienta “Localizar” de Statgraphics que permite verlo de manera clara:



- Altura de lanzamiento

El lanzamiento “sobre silla” ofrece una media mayor que “de pie” y “sentado”, sin solapamiento de intervalos con “sentado”, por lo que son los únicos niveles que difieren significativamente entre sí. Los intervalos de “de pie” y “sentado” se solapan, lo que implica que no se distinguen entre sí. Se presenta un gráfico como el anterior:

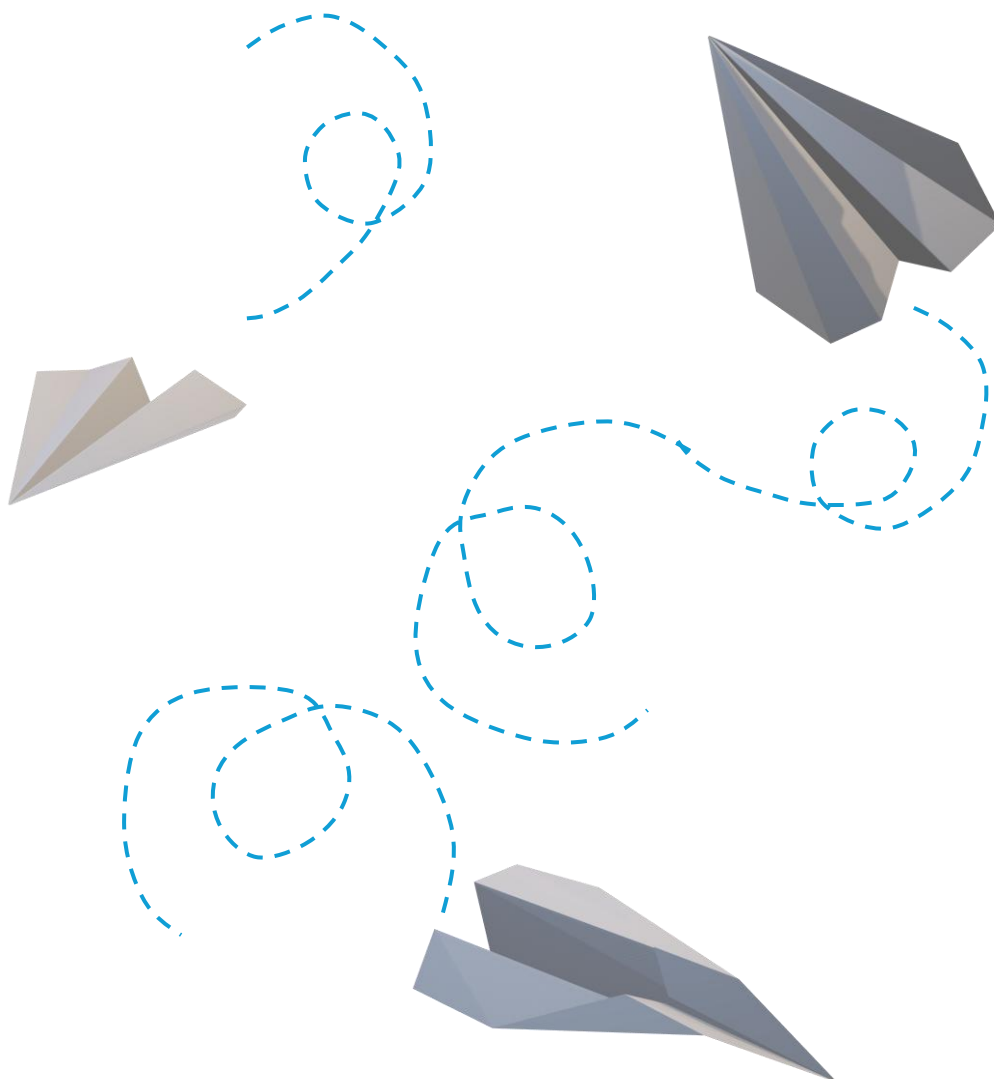


Estas gráficas confirman que, al 5 % de significación, los tres factores incluidos en el modelo final-simple tienen efectos simples detectables, pero dentro de cada factor solo ciertos niveles exhiben diferencias significativas.

Además, se aprecia que la Altura de Lanzamiento es el factor con menor diferencia en los intervalos LSD. Esto se evidencia porque estamos tomando un 5% de significación, y el P-Valor del ANOVA realizado en la Tabla 4 es mayor a 0.05, por lo que el resultado en los gráficos es el esperado.

También se evidencian hechos que ya se intuyeron a la hora de realizar el experimento, como por ejemplo la gran diferencia entre las distancias recorridas por el avión B respecto de los otros dos. O que, a mayor altura y peso del avión, mayor era la distancia que solía recorrer. Todo esto muestra que las conclusiones halladas a partir de los gráficos son coherentes.

.....



11.1 – ESTUDIO DEL NÚMERO DE INTERACCIONES DOBLES Y TRIPLES

Tabla 5. ANOVA con 108 datos incluyendo todos los efectos simples, interacciones dobles y triples.

Fuente	Suma de Cuadrados	Gl	Cuadrado Medio	Razón-F	Valor-P
EFFECTOS PRINCIPALES					
A: Modelo Avión	1,73392E6	2	866960	62,09	0,0000
B: Grosor Papel	179784	2	89891,8	6,44	0,0041
C: Brazo del Lanzamiento	9222,26	1	9222,26	0,66	0,4217
D: Alumno que Lanza	3289,04	1	3289,04	0,24	0,6304
E: Altura Lanzamiento	68004,5	2	34002,3	2,44	0,1019
INTERACCIONES					
AB	65568,3	4	16392,1	1,17	0,3386
AC	58679,2	2	29339,6	2,10	0,1371
AD	815,241	2	407,62	0,03	0,9713
AE	47427,3	4	11856,8	0,85	0,5036
BC	28748,7	2	14374,3	1,03	0,3675
BD	15940,8	2	7970,4	0,57	0,5701
BE	53342,1	4	13335,5	0,96	0,4439
CD	69109,5	1	69109,5	4,95	0,0325
CE	36587,0	2	18293,5	1,31	0,2823
DE	72800,5	2	36400,3	2,61	0,0876
ABC	38688,5	4	9672,12	0,69	0,6019
ABD	17590,6	4	4397,65	0,31	0,8661
ABE	46110,7	8	5763,84	0,41	0,9057
ACD	10973,0	2	5486,51	0,39	0,6779
ACE	37122,0	4	9280,51	0,66	0,6207
ADE	46934,4	4	11733,6	0,84	0,5088
BCD	7739,35	2	3869,68	0,28	0,7596
BCE	12782,6	4	3195,65	0,23	0,9204
BDE	62889,5	4	15722,4	1,13	0,3596
CDE	10231,4	2	5115,7	0,37	0,6958
RESIDUOS	502673	36	13963,2		
TOTAL (CORREGIDO)	3,23697E6	107			

Tabla 6. Número de efectos estadísticamente significativos en el ANOVA con 108 datos.

	Nº efectos con $p\text{-valor} < 0.01$	Nº efectos con $0.01 < p < 0.05$	Nº efectos con $0.05 < p < 0.1$	Nº efectos con $p\text{-valor} < 0.1$
Efectos simples	2	0	0	2
Interacciones dobles	0	1	1	2
Interacciones triples	0	0	0	0

Se ha realizado un ANOVA incluyendo efectos simples, dobles y triples para la variable Distancia, con el fin de identificar qué factores y combinaciones de factores tienen influencia significativa al 1 %, 5 % y 10 %, y con el fin de identificar no solo los factores principales que influyen en la distancia, sino también si existen interacciones significativas entre ellos. A partir de la tabla de p-valores se contó el número de efectos en cada rango de significación.

- Comprobación de $a \geq b \geq c$:

$$a (\text{efectos simples}) = 2$$

$$b (\text{interacciones dobles}) = 2$$

$$c (\text{interacciones triples}) = 0$$

Por tanto, $2 \geq 2 \geq 0$, lo que confirma que las interacciones triples significativas son menos frecuentes que las dobles y que éstas no superan en número a los efectos simples, tal y como se espera en un diseño factorial completo.

11.2 – AUSENCIA DE INTERACCIONES TRIPLES ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVAS

No se detecta ninguna interacción triple con $p\text{-valor} < 0.01$ ($c^1 = 0$). Este resultado era esperable, ya que en diseños factoriales completos las interacciones de tercer orden suelen ser muy débiles y requieren muestras muy grandes para detectarse. La ausencia de efectos triples facilita la interpretación, pues indica que los efectos simples y dobles capturan la mayor parte de la variabilidad.

.....

Tabla 7. Tabla resumen del ANOVA con 108 datos incluyendo efectos simples e interacciones dobles.

Fuente	Suma de Cuadrados	Gl	Cuadrado Medio	Razón-F	Valor-P
EFFECTOS PRINCIPALES					
A: Modelo Avión	1,73392E6	2	866960,	80,83	0,0000
B: Grosor Papel	179784,	2	89891,8	8,38	0,0005
C: Brazo del Lanzamiento	9222,26	1	9222,26	0,86	0,3568
D: Alumno que Lanza	3289,04	1	3289,04	0,31	0,5814
E: Altura Lanzamiento	68004,5	2	34002,3	3,17	0,0478
INTERACCIONES					
AB	65568,3	4	16392,1	1,53	0,2028
AC	58679,2	2	29339,6	2,74	0,0714
AD	815,241	2	407,62	0,04	0,9627
AE	47427,3	4	11856,8	1,11	0,3605
BC	28748,7	2	14374,3	1,34	0,2681
BD	15940,8	2	7970,4	0,74	0,4792
BE	53342,1	4	13335,5	1,24	0,3001
CD	69109,5	1	69109,5	6,44	0,0132
CE	36587,0	2	18293,5	1,71	0,1887
DE	72800,5	2	36400,3	3,39	0,0389
RESIDUOS	793736,	74	10726,2		
TOTAL (CORREGIDO)	3,23697E6	107			

Tabla 8. ANOVA con 108 datos incluyendo los efectos simples e interacciones dobles significativas.

Fuente	Suma de Cuadrados	Gl	Cuadrado Medio	Razón-F	Valor-P
EFFECTOS PRINCIPALES					
A: Modelo Avión	1,73392E6	2	866960,	75,60	0,0000
B: Grosor Papel	179784,	2	89891,8	7,84	0,0007
C: Brazo del Lanzamiento	9222,26	1	9222,26	0,80	0,3721
D: Alumno que Lanza	3289,04	1	3289,04	0,29	0,5935
E: Altura Lanzamiento	68004,5	2	34002,3	2,97	0,0563
INTERACCIONES					
CD	69109,5	1	69109,5	6,03	0,0159
DE	72800,5	2	36400,3	3,17	0,0462
RESIDUOS	1,10084E6	96	11467,1		
TOTAL (CORREGIDO)	3,23697E6	107			

Se repitió el ANOVA especificando interacción de orden máximo 2 y, a partir de la tabla inicial (Tabla 7), se eliminaron todas las interacciones dobles con *p-valor* > 0.05. El objetivo fue retener únicamente aquellas combinaciones de factores cuyo efecto sobre la distancia resulta estadísticamente significativo al 5 %, simplificando el modelo y facilitando la interpretación. Finalmente, la Tabla 8 resume el modelo final, incluyendo los dos términos de interacción significativos y los efectos simples de cada factor involucrado.

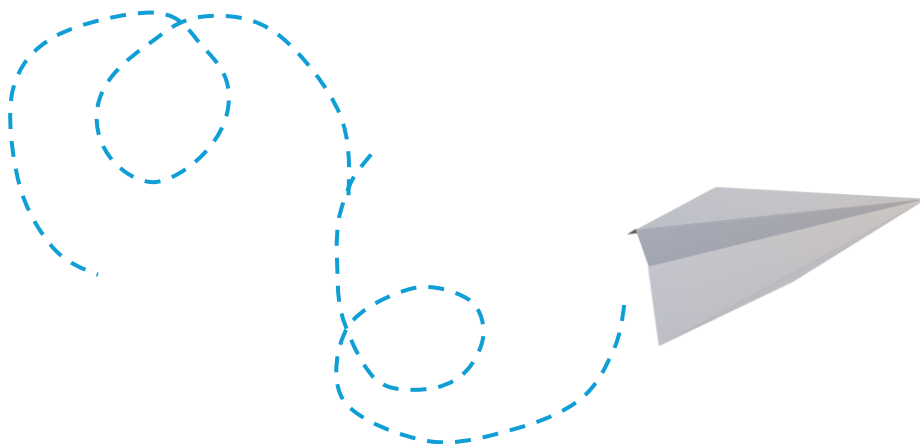


Tabla 9. Parámetros estadísticos de los residuos obtenidos del ANOVA con interacciones dobles.

	Parámetros estadísticos de los RESIDUOS
Media ($\bar{x}$)	-0.0000140093
Mediana (a)	-8.52778
Desviación típica (s)	101.431
Coeficiente de asimetría estandarizado (CA_{std})	4.66186
Coeficiente de curtosis estandarizado (CC_{std})	4.65325
t-calculada = $\frac{(\bar{x}-a) \times 108^{0.5}}{s}$	0.8737283851
$t_{107}^{0.025}$ (valor crítico de la t-Student) = 1.982	Rango de valores frecuentes: [-1.982, 1.982]

Dado que la t-calculada entra dentro del rango de valores frecuentes, no existe evidencia estadística al 5% para afirmar que la media de los residuos difiera de su mediana.

El contraste t ($H_0: \mu = \text{mediana}$) da $t = 0.8737283851$ y $t_{107}^{0.025} = 1.982$; como

$|0.8737| < 1.982$, no se rechaza H_0 .

- Al no rechazar H_0 , no hay evidencia para afirmar que la media de los residuos difiera de la mediana.
- No rechazar H_0 no implica normalidad: los residuos podrían tener distribución sesgada o leptocúrtica. Los valores elevados de CA_{std} (4.66) y CC_{std} (4.65) confirman asimetría positiva y colas pesadas, lo que descarta la normalidad.

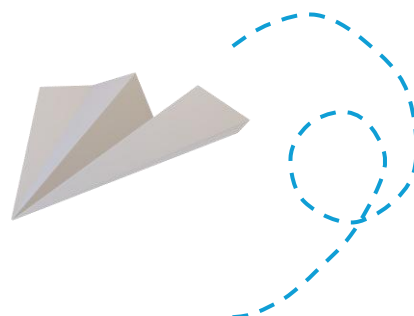


Tabla 10. Resultados del test de hipótesis con Statgraphics sobre la sobre la media de los residuos.

Prueba de Hipótesis para RESIDUOS

$$\text{Media Muestral} = -0,0000140093$$

$$\text{Mediana Muestral} = -8,52778$$

$$\text{Desviación Estándar de la Muestra} = 101,431$$

Prueba t

$$\text{Hipótesis Nula: media} = -8,52778$$

Alternativa: no igual

$$\text{Estadístico } t = 0,873728$$

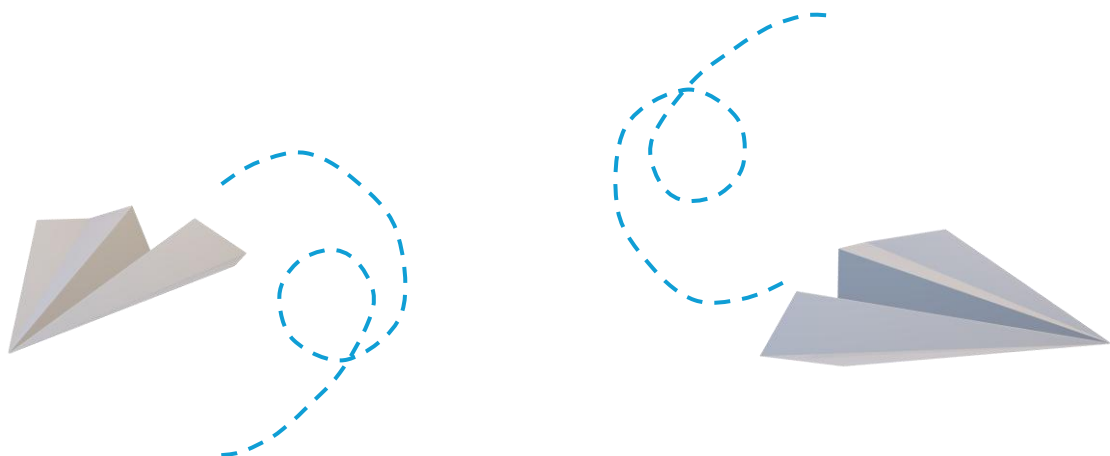
$$\text{Valor-P} = 0,384223$$

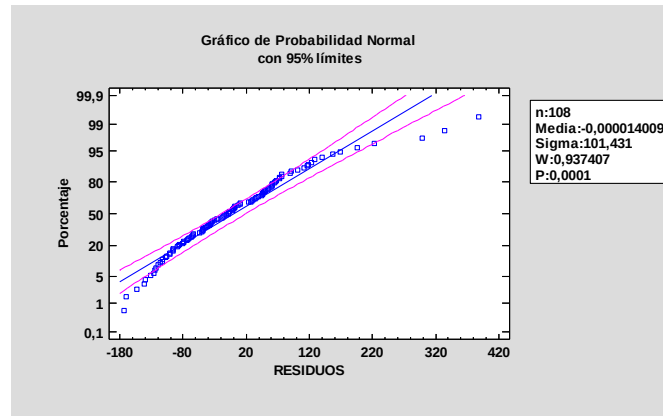
No se rechaza la hipótesis nula para $\alpha = 0,05$.

El StatAdvisor

Esta ventana muestra los resultados de las pruebas relativas a la población de la cual procede la muestra de RESIDUOS. La prueba-t evalúa la hipótesis de que la media de RESIDUOS es igual a $-8,52778$ versus la hipótesis alterna de que la media de RESIDUOS es no igual a $-8,52778$. Debido a que el valor-P para esta prueba es mayor o igual a 0,05, no se puede rechazar la hipótesis nula, con un nivel de confianza del 95,0% de confianza.

.....





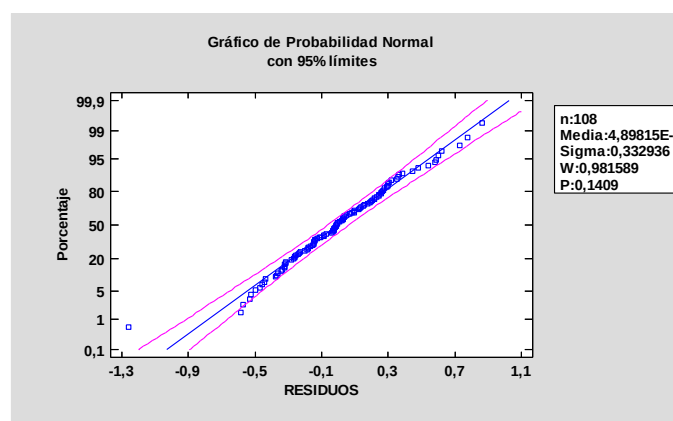
Se trazaron los 108 residuos obtenidos del ANOVA con interacciones dobles (Tabla 8) en un gráfico de probabilidad normal con bandas de confianza al 95 %. En él se aprecia que varios puntos extremos se desvían notablemente de la recta, quedando fuera de los límites y evidenciando anomalías y asimetría hacia la derecha. Asimismo, los coeficientes estandarizados de asimetría CA_{std} (4.66) y curtosis CC_{std} (4.65) superan con creces el rango de aceptación $[-2, 2]$, lo que confirma la falta de ajuste a la normalidad. Aunque el contraste de mediana vs. media ($-8,53 \text{ cm}$ frente a $\approx 0 \text{ cm}$) no arrojó diferencia significativa, la violación de las demás condiciones impide asumir normalidad en los residuos.

14.1 – TRANSFORMACIÓN DE LA VARIABLE DE ESTUDIO

La gráfica de probabilidad normal de los residuos muestra una clara curvatura hacia arriba: varios puntos extremos se alejan de la recta central y sobrepasan las bandas de confianza al 95 %, evidenciando asimetría positiva, lo cual se ve corroborado por el CA_{std} (4.66).

Por ello, se ha procedido a realizar un ANOVA de las características del apartado 12, esta vez aplicando una transformación a la variable de estudio ($\sqrt[4]{\text{Distancia}}$).

Se obtiene de esa forma el siguiente PPN de los Residuos:



14.2 – REPETICIÓN DE LANZAMIENTO CON VALOR DE ESTUDIO ANÓMALO

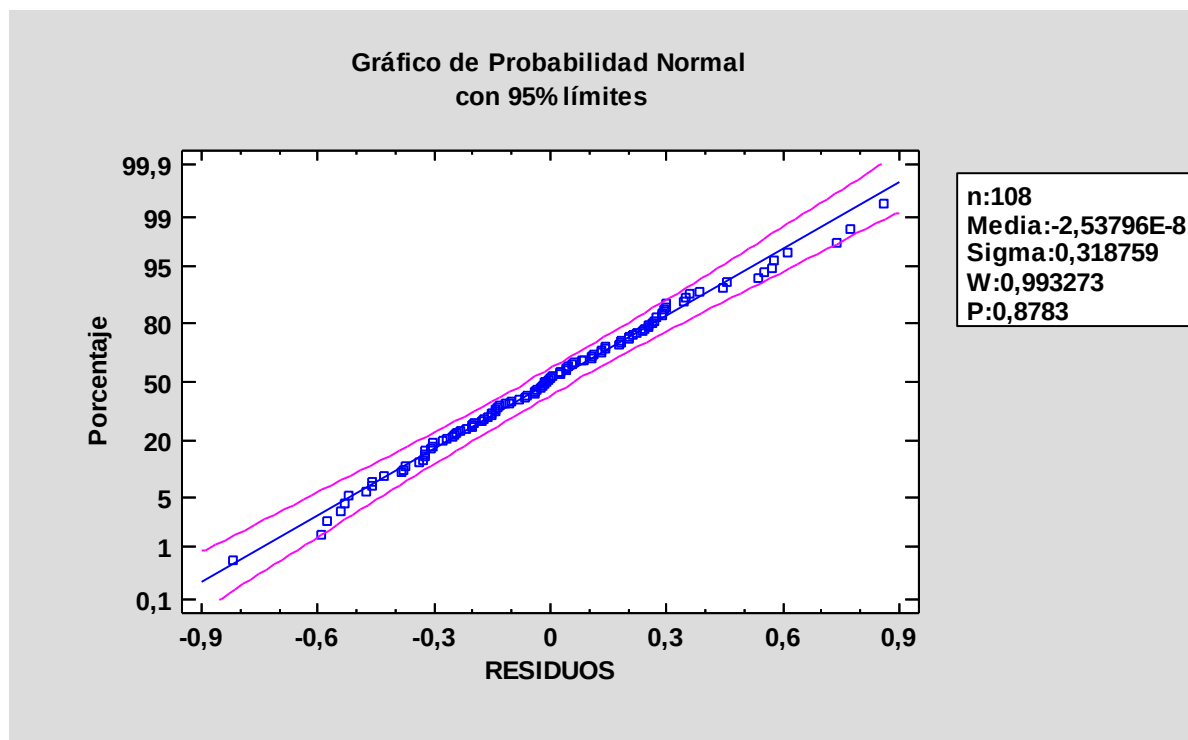
Como podemos observar, queda un residuo anormalmente bajo, correspondiente al siguiente lanzamiento:

	N° lanzam.	Modelo Avión	Grosor Papel	Brazo del Lanzamiento	Alumno que Lanza	Altura Lanzamiento	Orden	Número Aleatorio	Distancia	RESIDUOS
										Residuos
	Númerico	Texto	Númerico	Texto	Texto	Texto	Númerico	Númerico	Númerico	Númerico
91	16	B	80	Derecho	al_2	de pie	91	0,809241589	20	-1,26002

Se ha decidido repetir experimentalmente ese lanzamiento anómalo, obteniendo un valor de distancia de 45cm.

14.3 – NUEVA TABLA ANOVA Y COMPARACIÓN CON ANOVA INICIAL

Así pues, cambiando el valor del lanzamiento al nuevo que se ha obtenido, realizando el ANOVA nuevamente, y transformando los datos mediante $\sqrt[4]{Distancia}$, obtenemos el PPN de los Residuos:



Y la siguiente tabla ANOVA:

Tabla 8b. Tabla del ANOVA con interacciones dobles tras conseguir la normalidad de los residuos.

Fuente	Suma de Cuadrados	Gl	Cuadrado Medio	Razón-F	Valor-P
EFFECTOS PRINCIPALES					
A: Modelo Avión	20,4583	2	10,2292	94,09	0,0000
B: Grosor Papel	2,19846	2	1,09923	10,11	0,0001
C: Brazo del Lanzamiento	0,00522656	1	0,00522656	0,05	0,8269
D: Alumno que Lanza	0,0452166	1	0,0452166	0,42	0,5205
INTERACCIONES					
CD	0,789952	1	0,789952	7,27	0,0082
RESIDUOS	10,872	100	0,10872		
TOTAL (CORREGIDO)	34,3692	107			

Se repitió el ANOVA incluyendo las interacciones dobles tras transformar los datos con $\sqrt[4]{Distancia}$, con el objetivo de lograr la normalidad de los residuos. La nueva tabla (Tabla 8b) muestra que, una vez corregida la asimetría, se mantienen como significativos los efectos simples de Modelo de avión y Grosor del papel, así como la interacción doble CD (Brazo × Alumno). Esta transformación mejora la validez del modelo al garantizar el cumplimiento del supuesto de normalidad en los residuos, sin alterar sustancialmente las conclusiones del análisis.

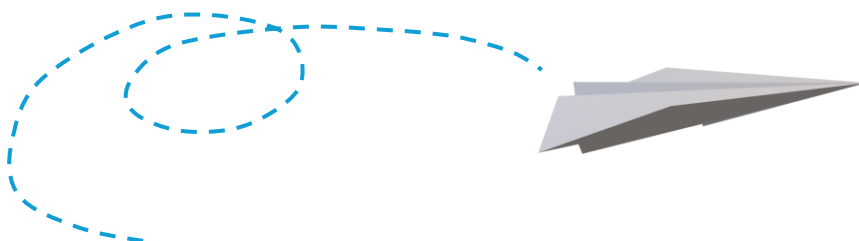


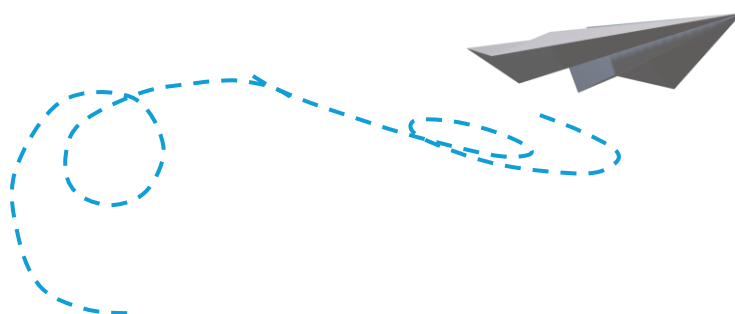
Tabla 11. Comparación de resultados (p-valor) en ANOVA tras conseguir la normalidad de los residuos.

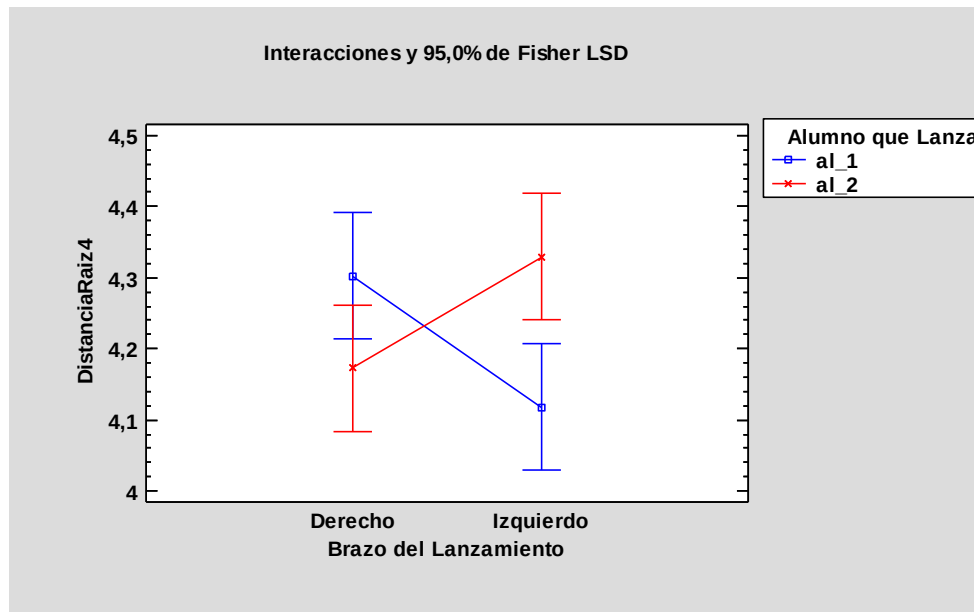
FACTOR	p-valor (ANOVA inicial con 108 datos)	p-valor (ANOVA cambiando el dato anómalo y con $\sqrt[4]{Distancia}$)
Modelo	0,0000	0,0000
Grosor Papel	0,0007	0,0001
Brazo de Lanzamiento	0,3721	0,8269
Alumno que Lanza	0,5935	0,5205
Altura Lanzamiento	0,0563	-
Brazo x Alumno	0,0159	0,0082
Alumno x Altura	0,0462	-

Tras modificar el valor anómalo y aplicar la transformación $\sqrt[4]{Distancia}$, los p-valores de los factores significativos (Modelo, Grosor, y la interacción Brazo $\times$ Alumno) se reducen ligeramente, lo que refuerza su efecto estadísticamente significativo. En cambio, los factores no significativos (Brazo, Alumno) presentan un aumento en sus p-valores, indicando que la transformación ha mejorado la claridad del modelo al reducir el ruido asociado a la asimetría y los valores extremos.

Se ha conseguido cumplir la hipótesis de normalidad del ANOVA, ya que la transformación aplicada corrige la asimetría positiva de los residuos y estabiliza la varianza, como se observa en la mejora de los ajustes y significatividad de los factores clave.

.....





En el gráfico la línea de al_1 desciende al pasar de Derecho a Izquierdo, mientras que la de al_2 asciende, lo que provoca el cruce de ambas curvas y rompe el paralelismo. Esto se da principalmente en los lanzamientos con el brazo izquierdo, donde se da esa interacción estadísticamente significativa, ya que, con el brazo derecho, podemos observar que los intervalos LSD se solapan y no existe una diferencia estadísticamente significativa para ese nivel del factor. Esto indica que el efecto del “Brazo del lanzamiento” depende del “Alumno que lanza”: el alumno 1 obtiene mayor distancia con el brazo derecho, mientras que el alumno 2 lo hace mejor con el brazo izquierdo. Que las dos líneas no sean paralelas y el cruce se sitúe fuera de los intervalos LSD evidencia una interacción estadísticamente significativa, con sentido práctico al reflejar diferencias individuales en la técnica de lanzamiento.

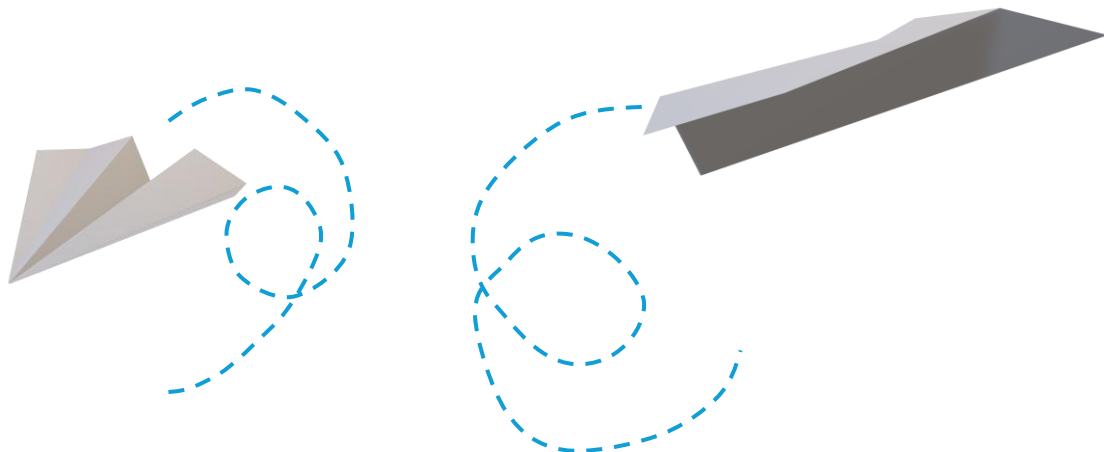


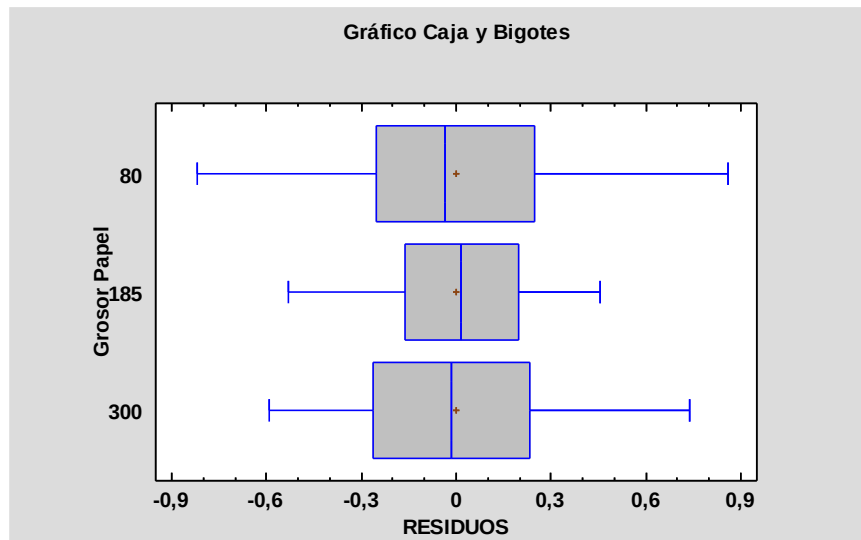
Tabla 12. Comparación de la varianza residual del ANOVA en función de las variantes de cada factor.

n	Factor: Modelo	Factor: Altura Lanzam.	Factor: Grosor (g/m^2)
36	Modelo A $s^2 = 0.0904$	De pie $s^2 = 0.1315$	80 $s^2 = 0.1499$
36	Modelo B $s^2 = 0.1165$	Sentado $s^2 = 0.0607$	185 $s^2 = 0.0585$
36	Modelo C $s^2 = 0.1036$	Sobre silla $s^2 = 0.1038$	300 $s^2 = 0.1022$
ratio	$s_{max}^2/s_{min}^2 = 1.289284352$	$s_{max}^2/s_{min}^2 = 2.166554438$	$s_{max}^2/s_{min}^2 = 2.562618481$
	$P(F_{35,35} > 1.2893) = 0,228058$	$P(F_{35,35} > 2.1665) = 0,0124313$	$P(F_{35,35} > 2.5626) = 0,0033083$

n	Factor: Alumno	Factor: Brazo del lanzamiento
54	Alumno 1 $s^2 = 0.0953385$	Izquierdo $s^2 = 0.0737949$
54	Alumno 2 $s^2 = 0.109794$	Derecho $s^2 = 0.131337$
ratio	$s_{max}^2/s_{min}^2 = 1.151622902$	$s_{max}^2/s_{min}^2 = 1.779757138$
	$P(F_{53,53} > 1.151622902) = 0,30459$	$P(F_{53,53} > 1.779757138) = 0,0190208$

Se calcularon las varianzas de los residuos del ANOVA final (Tabla 8b) para cada variante de los cinco factores, y se obtuvo la razón de varianzas máxima/mínima junto con su p-valor usando la distribución F. El objetivo era verificar la homogeneidad de varianzas (hipótesis de homocedasticidad) para asegurarnos de que el supuesto de varianzas iguales se cumple en el modelo.

De los resultados, solo el factor **Grosor** ($F_{53,53} = 2,5626$; $p = 0,0033$) muestra un p-valor menor a 0,01, lo que indica diferencias significativas de varianza entre sus variantes al 1 %. Para el **Modelo** ($p = 0,2281$), **Alumno** ($p = 0,3046$), **Altura de lanzamiento** ($p = 0,0124$) y **Brazo del lanzamiento** ($p = 0,0190$), los p-valores superan 0,01, de modo que no hay evidencia de heterocedasticidad significativa para estos factores.



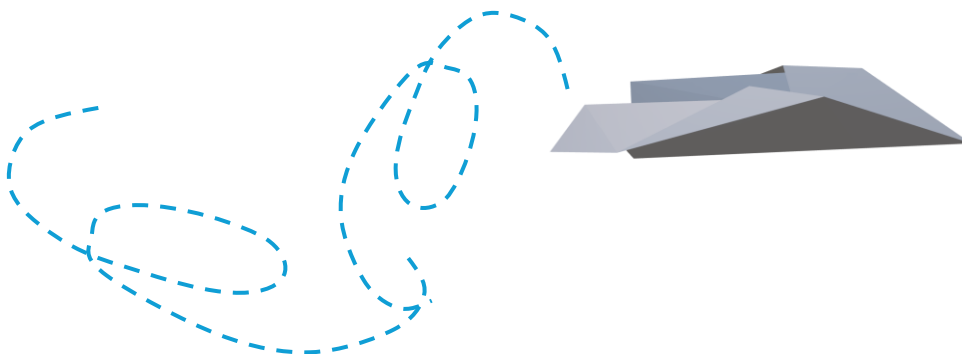
En el gráfico de residuos frente al grosor del papel, se aprecia que el **IIC** varía entre las tres variantes: para 80 g/m^2 el IIC es mayor, mostrando más dispersión central; para 185 g/m^2 el IIC es claramente el más estrecho; y para 300 g/m^2 el IIC se sitúa en un punto intermedio.

17.1 – DISPERSIÓN

Estas diferencias en dispersión concuerdan con las ratios de varianza calculados en la Tabla 12 (2,5626 para grosor), confirmando que la variante de 80 g/m^2 presenta la mayor variabilidad de residuos y la de 185 g/m^2 la menor.

17.2 – FORMA

En cuanto a la forma, las tres cajas son relativamente simétricas respecto a la mediana y no muestran valores atípicos marcados fuera de los bigotes, por lo que puede asumirse razonablemente un modelo normal de residuos para cada nivel de grosor.



18.1 – TABLAS ANOVA DE LOS RESIDUOS AL CUADRADO

Tabla 13. ANOVA obtenido con los residuos al cuadrado, incluyendo todos los efectos simples.

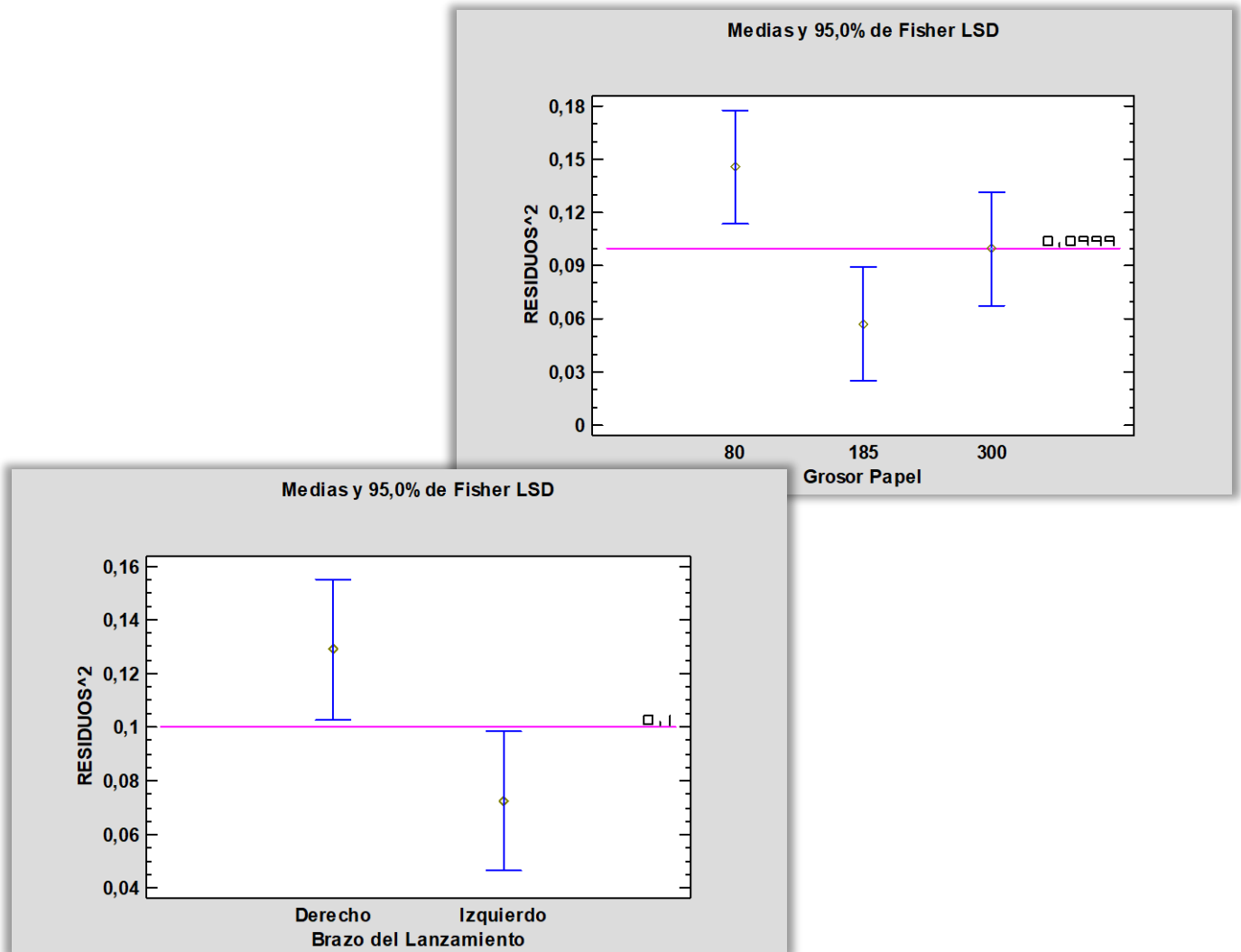
Fuente	Suma de Cuadrados	Gl	Cuadrado Medio	Razón-F	Valor-P
EFFECTOS PRINCIPALES					
A: Modelo Avión	0,0116395	2	0,00581975	0,31	0,7316
B: Grosor Papel	0,14227	2	0,071135	3,83	0,0249
C: Brazo del Lanzamiento	0,0861202	1	0,0861202	4,64	0,0337
D: Alumno que Lanza	0,0054348	1	0,0054348	0,29	0,5897
E: Altura Lanzamiento	0,095304	2	0,047652	2,57	0,0819
RESIDUOS	1,83765	99	0,0185622		
TOTAL (CORREGIDO)	2,17842	107			

Tabla 14. ANOVA obtenido con los residuos al cuadrado, incluyendo los efectos simples significativos.

Fuente	Suma de Cuadrados	Gl	Cuadrado Medio	Razón-F	Valor-P
EFFECTOS PRINCIPALES					
A: Grosor Papel	0,14227	2	0,071135	3,79	0,0257
B: Brazo del Lanzamiento	0,0861202	1	0,0861202	4,59	0,0344
RESIDUOS	1,95003	104	0,0187503		
TOTAL (CORREGIDO)	2,17842	107			

Se realizó un ANOVA sobre los residuos al cuadrado para evaluar la homogeneidad de varianzas de forma alterna, sin incluir interacciones. En el modelo inicial (Tabla 13) resultaron significativos el **Grosor del papel** ($p = 0,0249$) y el **Brazo del lanzamiento** ($p = 0,0337$). A continuación, se eliminaron los factores no significativos (Modelo, Alumno y Altura) de mayor a menor p-valor, dando lugar al modelo reducido (Tabla 14) que conserva los dos factores con efecto simple significativo sobre los residuos al cuadrado.

18.2 – GRÁFICO DE MEDIAS E INTERVALOS LSD DE LOS FACTORES CON EFECTO SIGNIFICATIVO



En los gráficos de medias con LSD para $Residuos^2$, se observa que **Grosor de papel** y **Brazo del lanzamiento** tienen efectos significativos ($\alpha = 5\%$). Para el grosor, la varianza de $Residuos^2$ es significativamente menor en 185 g/m^2 que en 80 g/m^2 , cuya barra LSD no se solapa con la de 185. Para el brazo, el lanzamiento con la mano derecha presenta una varianza de $Residuos^2$ significativamente mayor que con la izquierda, ya que sus intervalos LSD no se solapan. Estos hallazgos coinciden con los ítems 16 y 17, donde ya detectamos heterogeneidad en la dispersión de residuos para estos mismos factores.

18.3 – CONCLUSIÓN SOBRE LA HOMOCEDASTICIDAD

Dado que los factores grosor y brazo muestran claramente varianzas distintas entre sus niveles, **no** es razonable asumir homocedasticidad plena en el ANOVA; los supuestos de varianzas iguales se incumplen para estos factores, por lo que conviene mantener la transformación aplicada y considerar modelos que admitan varianzas diferentes según grosor y brazo de lanzamiento en puntos posteriores del estudio, o asumir homocedasticidad en su defecto.

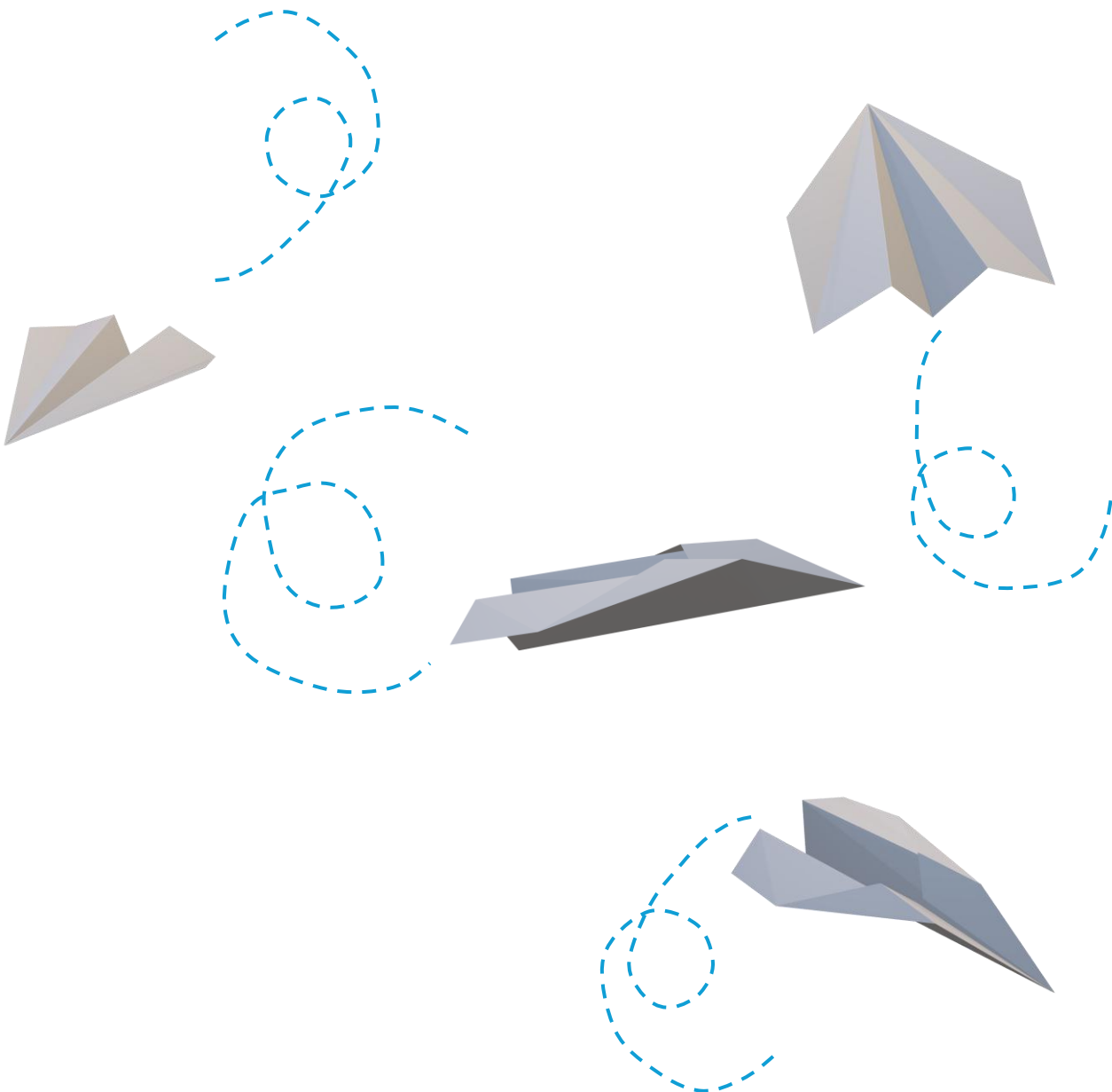


Tabla 15. Test de hipótesis sobre la varianza de los residuos

Varianza de los residuos = 0.101608 (este valor se considerará como la varianza poblacional σ^2)
Modelo A, $s^2 = 0.0904$; Modelo B, $s^2 = 0.11657$; Modelo C, $s^2 = 0.1036$
Varianza mayor de las tres: Modelo B, $s_{\max}^2 = 0.11657$; Desviación típica: $s_{\max} = 0.341423$
Estadístico de contraste gi-cuadrado: $(n-1) \cdot \frac{s_{\max}^2}{\sigma^2} = 35 \cdot 1.14725 = 40.1537$
Rango de valores frecuentes de χ_{35}^2 para $\alpha = 0.05$: [20.57, 53.2]

El rango crítico para χ_{35}^2 al 5 % bilateral es [20,57; 53,2]. Como 40.1537 cae dentro de este intervalo, **no** rechazamos H_0 . No hay evidencia suficiente para afirmar que la varianza de los residuos en el Modelo B difiera de la varianza poblacional. Esta conclusión es coherente con el ítem 16, donde el factor “Modelo” no mostró heterocedasticidad significativa ($p \approx 0,228$).

Tabla 16. Resultados del test de hipótesis sobre la varianza residual efectuado con Statgraphics.

Prueba de Hipótesis para RESIDUOS

$$\text{Media Muestral} = -1,66667E-8$$

$$\text{Mediana Muestral} = 0,02529$$

$$\text{Desviación Estándar de la Muestra} = 0,341423$$

Prueba chi-cuadrada

Hipótesis Nula: $\sigma = 0,31876$

Alternativa: no igual

$$\text{Chi-cuadrado calculado} = 40,1537$$

$$\text{Valor-P} = 0,504794$$

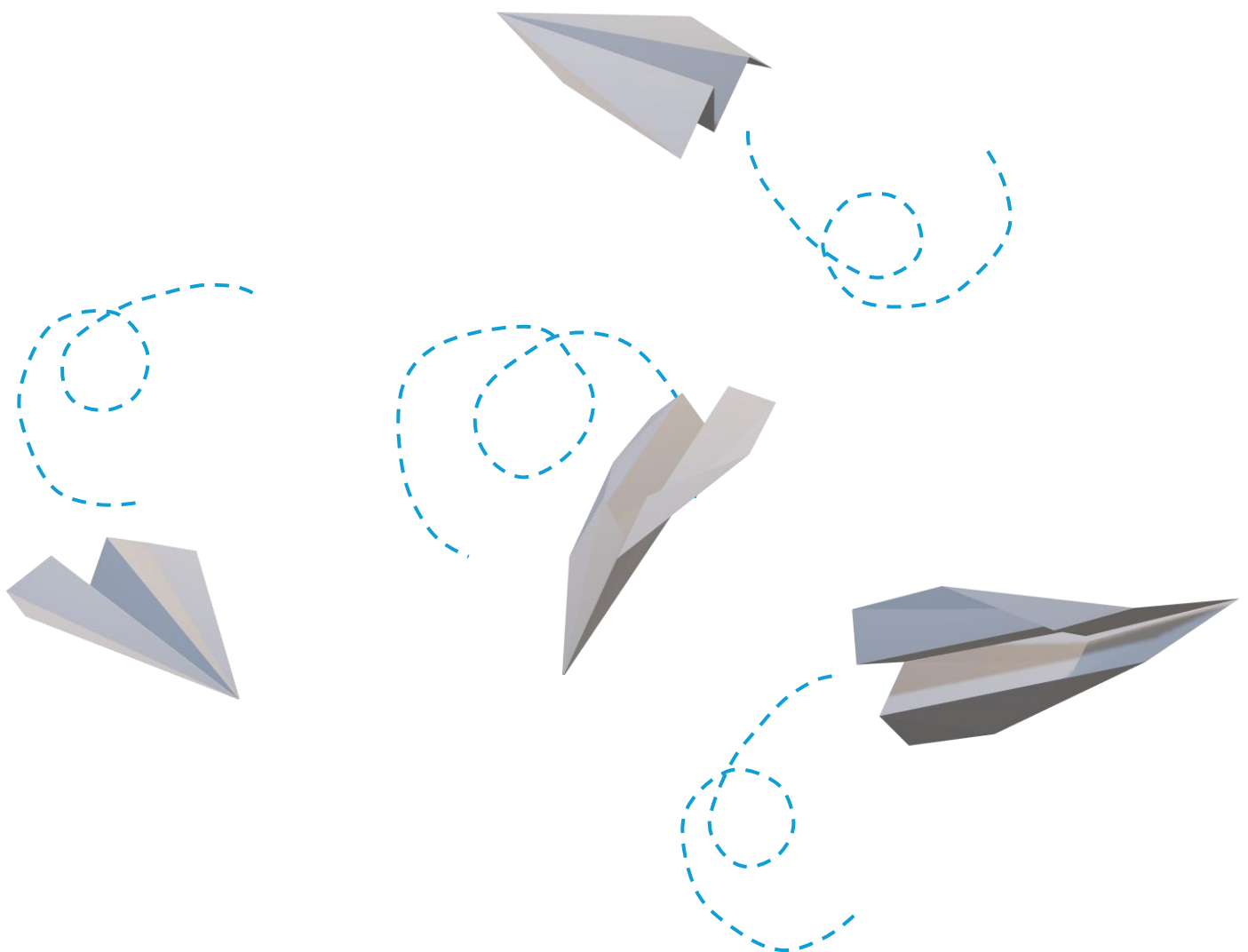
No se rechaza la hipótesis nula para $\alpha = 0,05$.

El StatAdvisor

Esta ventana muestra los resultados de las pruebas relativas a la población de la cual procede la muestra de RESIDUOS. La prueba de chi-cuadrada evalúa la hipótesis nula de que la desviación estándar de RESIDUOS es igual a 0,31876 versus la hipótesis alterna de que la desviación estándar de RESIDUOS es no igual a 0,31876. Debido a que el valor-P para esta prueba es mayor o igual a 0,05, no se puede rechazar la hipótesis nula, con un nivel de confianza del 95,0% de confianza.

Al igual que en el cálculo teórico, $\chi^2 \approx 40,15$ se ubica dentro del intervalo $[20,57; 53,2]$, y el *valor-P* $\approx 0,505 > 0,05$. Por tanto, **no** se rechaza la hipótesis nula de que la desviación estándar de los residuos es 0,31876, confirmando la conclusión anterior.

.....

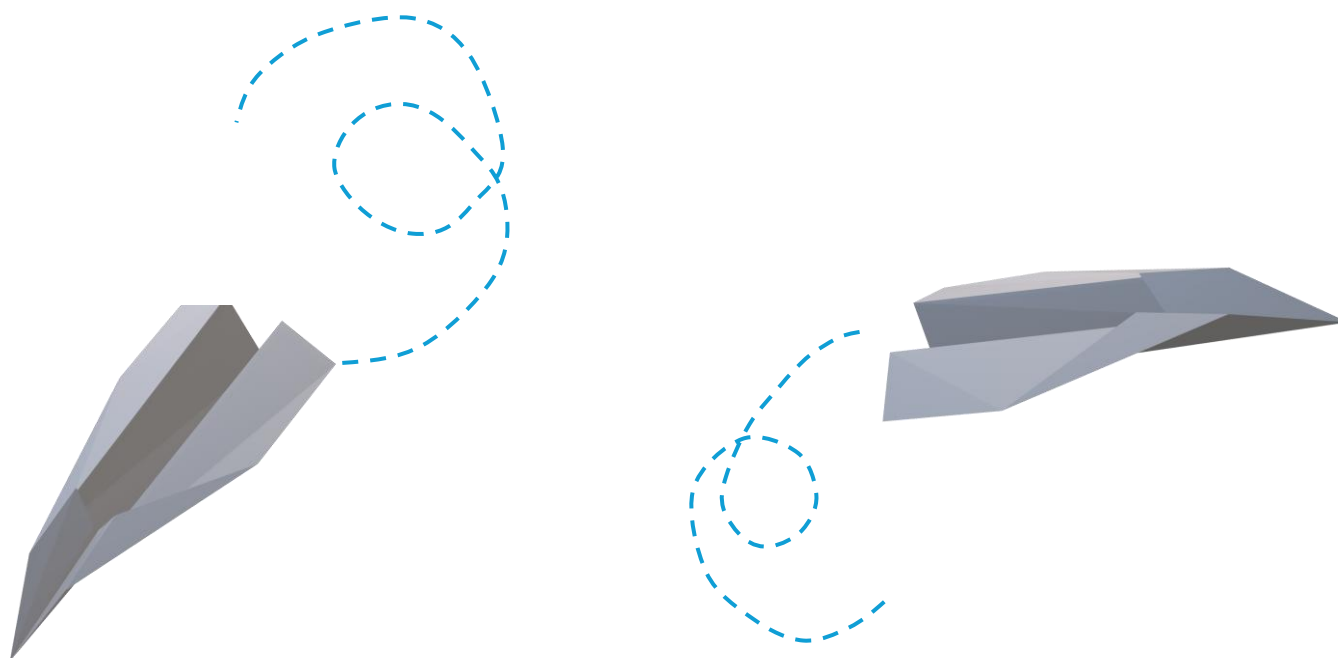


20.1 – ANOVA CON LA MITAD DE LOS DATOS Y EFECTOS SIGNIFICATIVOS

Tabla 17. ANOVA con la mitad de datos incluyendo los efectos simples e interacciones significativas.

Fuente	Suma de Cuadrados	Gl	Cuadrado Medio	Razón-F	Valor-P
EFFECTOS PRINCIPALES					
A: Modelo Avión	10,1268	2	5,06338	55,98	0,0000
B: Grosor Papel	1,84773	2	0,923866	10,21	0,0002
C: Brazo del Lanzamiento	0,461844	1	0,461844	5,11	0,0286
D: Altura Lanzamiento	0,795081	2	0,39754	4,40	0,0179
INTERACCIONES					
RESIDUOS	4,16052	46	0,0904461		
TOTAL (CORREGIDO)	17,3919	53			

Para evaluar si reduciendo a la mitad el número de lanzamientos se mantienen las conclusiones, se eliminó el factor “Alumno” (con menor relevancia) y se seleccionaron solo los datos de “Alumno 1”. A continuación, se incluyeron todas las interacciones dobles, y se fueron excluyendo las no significativas ($\alpha = 0,05$) hasta obtener el modelo final que solo contiene efectos con $p - valores < 0,05$. El ANOVA resultante (Tabla 17) muestra que, aun con 54 datos, los factores Modelo, Grosor, Brazo y Altura conservan su significatividad.



20.2 – COMPARACIÓN CON EL ANOVA CON TODOS LOS DATOS

Tabla 18. Comparación de resultados (p-valor) entre el ANOVA con 108 datos y con la mitad.

FACTOR	p-valor (ANOVA con todos los datos)	p-valor (ANOVA con la mitad de datos)	
		Datos de Al. 1	Datos de Al. 2
Modelo	0.0000	0.0000	0.0000
Grosor Papel	0.0001	0.0002	> 0.05
Brazo del lanzamiento	> 0.05	0.0286	> 0.05
Altura lanzamiento	> 0.05	0.0179	> 0.05
Brazo x Alumno	0.0082	> 0.05	> 0.05

Al comparar los p-valores, se observa en general un incremento al usar la mitad de los datos, lo cual era esperable por la menor potencia estadística. Los efectos que más difieren son **Grosor de Papel**, que deja de ser significativo con los datos de Alumno 2 ($p > 0.05$), y **Brazo×Alumno**, que solo aparece significativo en el ANOVA completo. Además, **Brazo del lanzamiento** y **Altura lanzamiento** resultan significativos al 5 % cuando se analizan solo los datos de Alumno 1, pero no con Alumno 2, lo que sugiere que algunas conclusiones dependen del subconjunto de datos y podrían ser menos robustas con muestras más pequeñas.

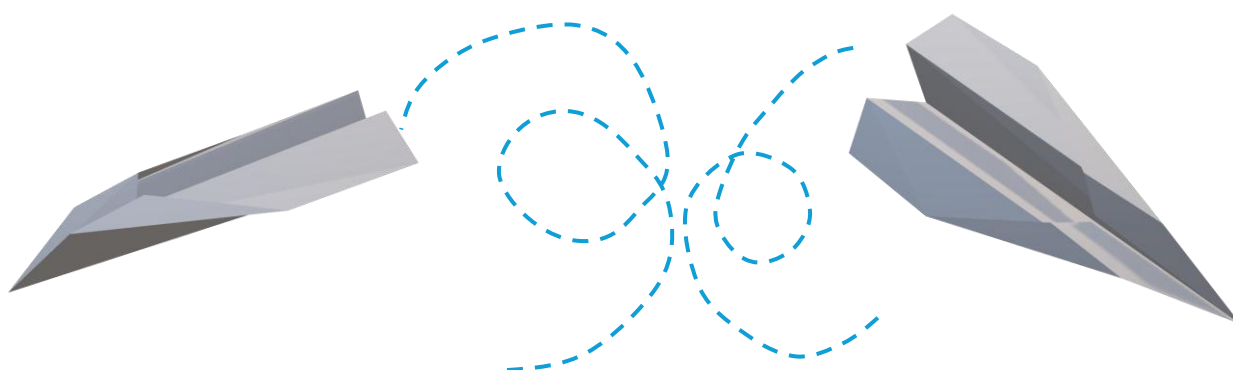
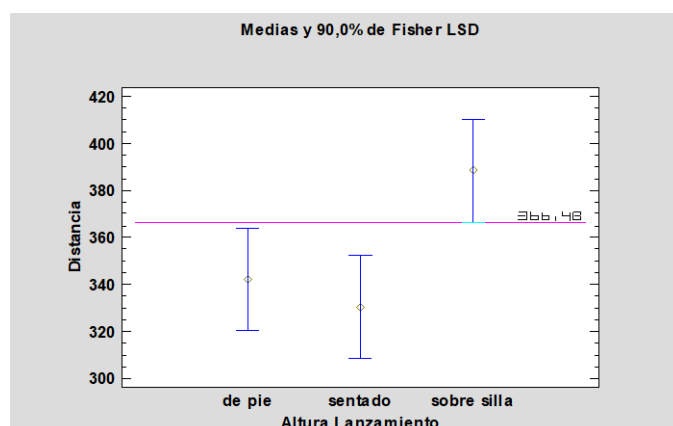


Tabla 19. Condiciones operativas óptimas según el ANOVA con 108 datos, considerando efectos simples.

Condic. óptimas: ANOVA con todos los datos (efectos simples)		Modelo:	A
Altura lanzamiento:	Sobre silla	Grosor:	300 gr/m ²
Brazo del lanzamiento:	Cualquiera	Alumno:	Cualquiera

Para determinar las condiciones óptimas se examinaron los gráficos de medias con sus intervalos LSD ($\alpha = 10\%$) para cada factor incluido en el modelo final-simple (Tabla 4). Se eligió la variante cuyo intervalo medio de distancia es el más alto y no está solapado por ningún otro intervalo que indique diferencia estadística. En el **Modelo**, la opción A presentó la media más alta sin superposición con B o C; en **Altura de lanzamiento**, “Sobre silla” superó ligeramente a “De pie”; para **Grosor**, 300 g/m² mostró la mayor distancia promedio; y como **Brazo** y **Alumno** no eran significativos, se considera cualquiera de sus niveles. Estas selecciones garantizan que las condiciones elegidas maximicen la distancia promedio según los efectos simples detectados.

Nota: En el apartado 10.2 se puede apreciar que el intervalo LSD de “De pie” se solapa con el de “Sobre silla”, pero no ha sido incluido en la Tabla 19 debido a que los intervalos LSD de ese apartado presentan un nivel de confianza del 95% tal y como se pide. Pero para este caso, se han calculado nuevamente con un nivel de confianza del 90% y se ha observado que no se solapan, haciendo que la variante “De pie” no se considere dentro de las condiciones operativas óptimas. Se adjunta a continuación el gráfico de medias con intervalos LSD:



21.1 – ESTIMACIÓN DE LA DISTANCIA PARA LANZAMIENTOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS

Tabla 20. Cálculo del valor estimado de distancia e intervalo de confianza en las condiciones óptimas.

Nº de lanzamientos efectuados en las condiciones óptimas indicadas:	$n = 4$
Valor medio estimado de Distancia en las condiciones óptimas:	$\bar{x} = 582.639 \text{ cm}$
Intervalo de confianza de Distancia en las condiciones óptimas:	[364.13, 801.15]
% de los n lanzamientos en condiciones óptimas dentro de este intervalo:	75 % (3/4)

Para el cálculo del intervalo de confianza, se ha empleado la siguiente fórmula:

$$\text{Distancia_pred} - Z_{0.025}\sqrt{\text{Cuadrado Medio Residual}} = 582.639 - 1.96\sqrt{12428.4} \approx 364.1$$

$$\text{Distancia_pred} + Z_{0.025}\sqrt{\text{Cuadrado Medio Residual}} = 582.639 + 1.96\sqrt{12428.4} \approx 801.1$$

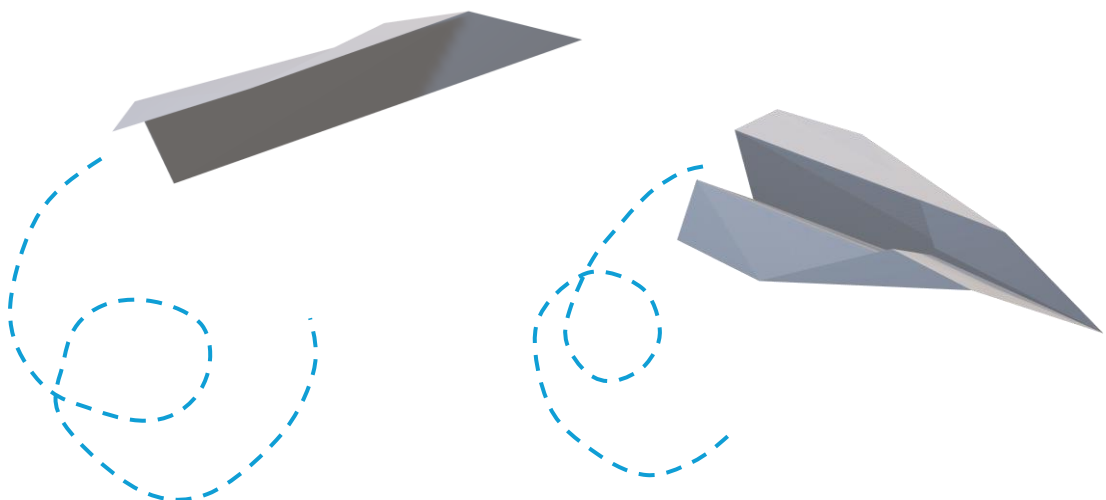


Tabla 21. Condiciones óptimas según el ANOVA final, considerando interacciones dobles.

Condic. óptimas – ANOVA final (interacciones dobles)		Modelo:	A
Altura lanzamiento:	Cualquiera	Grosor:	300 gr/m ²
Brazo del lanzamiento:	Izquierdo	Alumno:	Alumno 2

Nº de lanzamientos efectuados en las condiciones óptimas indicadas:	$n = 3$
Valor medio estimado de $\sqrt[4]{\text{Distancia}}$ en las condiciones óptimas:	4.954746 cm ^{0.25}
Intervalo de conf. de Dist. en condic. óptimas (asumiendo homocedasticidad)	[4.30848, 5.601]
Porcentaje de los n lanzamientos en condiciones óptimas dentro del intervalo obtenido, asumiendo homocedasticidad:	100 %
Porcentaje, dentro del intervalo en caso de heterocedasticidad:	100 %

Las condiciones se eligieron a partir de los gráficos de interacción con LSD ($\alpha = 10\%$) del modelo final (Tabla 8b). Al analizar las combinaciones de **Brazo**×**Alumno**, se observó que “Izquierdo + Alumno 2” alcanza la mayor distancia media, rompiendo el paralelismo de las líneas. Para los factores sin interacción doble significativa, se seleccionaron los niveles con la media más alta (Modelo A y Grosor 300 g/m²), mientras que, en Altura, al no diferir sus intervalos, se admite cualquiera. Estas condiciones difieren de las del ítem 21 (efectos simples), donde “cualquiera” de brazo y alumno era suficiente; aquí se refina la selección por la interacción.

Para el cálculo del intervalo de confianza, se ha empleado la siguiente fórmula:

$$\text{Distancia}_{\text{pred}} - Z_{0.025} \sqrt{\text{Cuadrado Medio Residual}} = 4.95474 - 1.96 \sqrt{0.10872} \approx 4.308$$

$$\text{Distancia}_{\text{pred}} + Z_{0.025} \sqrt{\text{Cuadrado Medio Residual}} = 4.95474 + 1.96 \sqrt{0.10872} \approx 5.601$$

Ahora, para el cálculo del intervalo de confianza corregido por heterocedasticidad, se ha empleado la varianza residual obtenida de los lanzamientos con Grosor de 300 g/m^2 y con el brazo Izquierdo, ya que son las variantes que presentaron efectos estadísticamente significativos sobre la varianza residual en apartados anteriores.

Se ha obtenido, de esa forma, una varianza residual de 0.063084, obteniendo así el intervalo [4.4624, 5.4470], el cual es más estrecho ya que la varianza residual para esa combinación de variantes es menor que la de todos los lanzamientos. De todas formas, este intervalo sigue conteniendo el 100% de los lanzamientos efectuados en las condiciones que se han determinado como óptimas.

.....

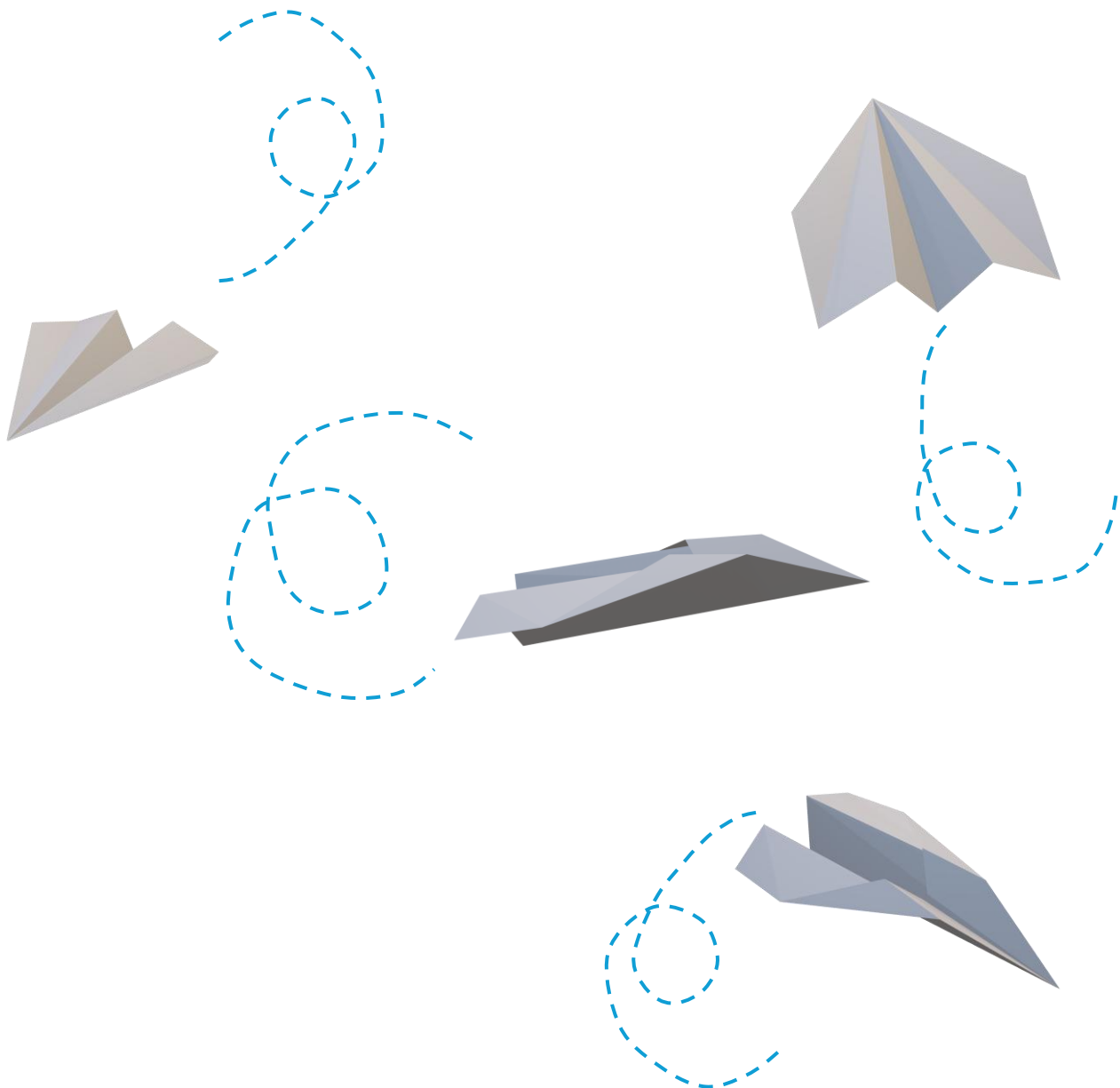


Tabla 22. Condiciones óptimas según el ANOVA con la mitad de datos, considerando interacciones.

Condiciones óptimas – ANOVA con la mitad de datos		Criterio de selección de datos: Alumno=1	
Altura lanzamiento:	Sobre Silla	Grosor:	300 <i>gr</i> /m ²
Brazo del lanzamiento:	Derecho	Modelo:	A

Nº de lanzamientos efectuados en las condiciones óptimas indicadas:	$n = 1$
Valor medio estimado de $\sqrt[4]{\text{Distancia}}$ en las condiciones óptimas:	5.135192041 cm ^{0.25}
Intervalo de confianza de $\sqrt[4]{\text{Distancia}}$ en las condiciones óptimas:	[4.5457, 5.7246]
% de los n lanzamientos en condiciones óptimas dentro de este intervalo:	100%

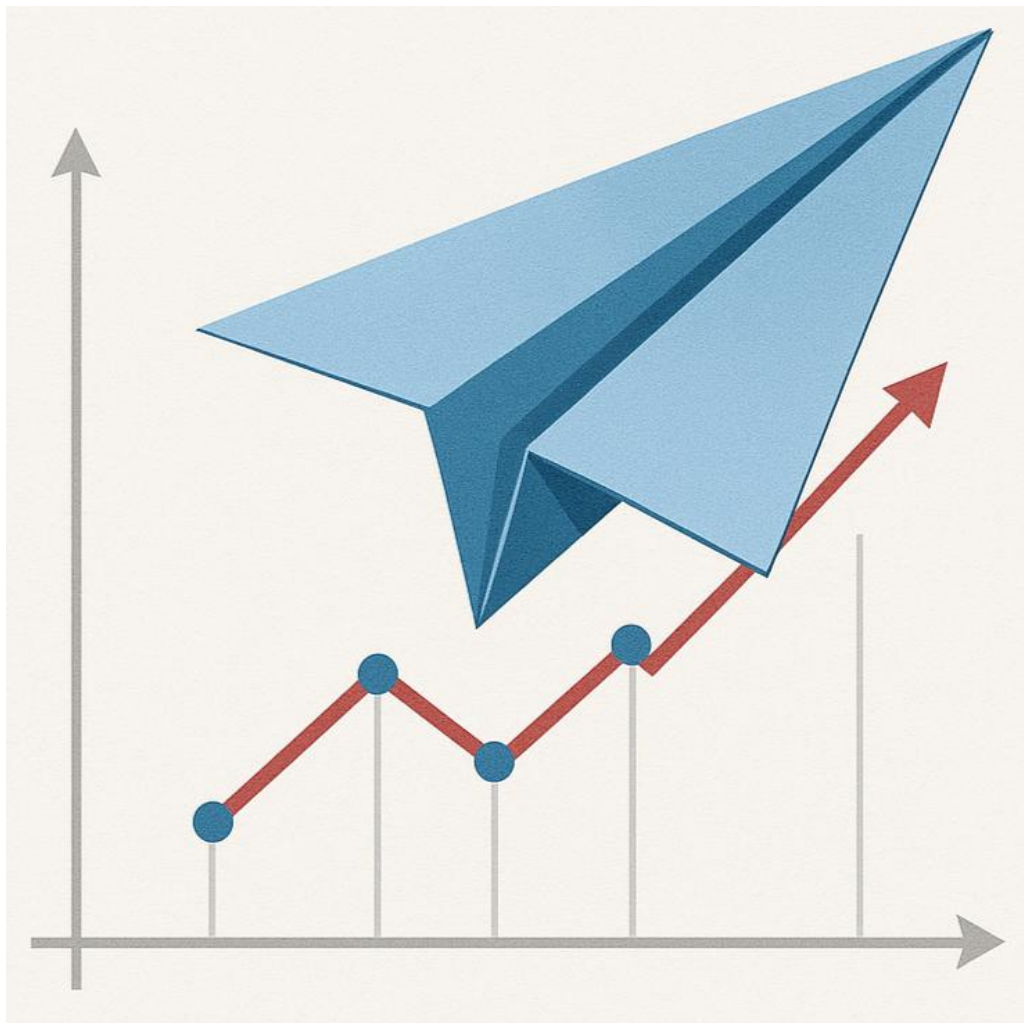
Para la mitad de los datos (Alumno 1), se examinaron los gráficos de interacción y medias con LSD ($\alpha = 10\%$) obtenidos en el ANOVA reducido (Tabla 17). Se eligieron las combinaciones que mostraron la media más alta sin solapamiento de intervalos: “Sobre silla” y “Grosor 300 *g*/m²” fueron las mejores alturas y grosores; el brazo derecho con Modelo A obtuvo la mayor media, de modo que esa combinación específica se convirtió en óptima. Estas condiciones difieren de las del ítem 22 (ANOVA completo), donde “altura cualquiera” era suficiente, y se empleaba el brazo izquierdo: al reducir la muestra, se ha cambiado la selección.

Con 108 lanzamientos se obtiene una estimación más robusta de los efectos e interacciones, menor varianza de los estimadores y mayor consistencia en la identificación de condiciones óptimas. La mitad de los datos (54) ofreció conclusiones que variaron respecto a la muestra completa, evidenciando mayor sensibilidad al azar y menor poder estadístico. Por ello, recomendaría realizar las 108 pruebas para garantizar resultados fiables y generalizables, pese al mayor tiempo de experimento.

Tercera Parte



Análisis Estadístico del Rendimiento Aerodinámico de Aviones de Papel: Estudio Experimental Aplicando Técnicas con Statgraphics Centurion



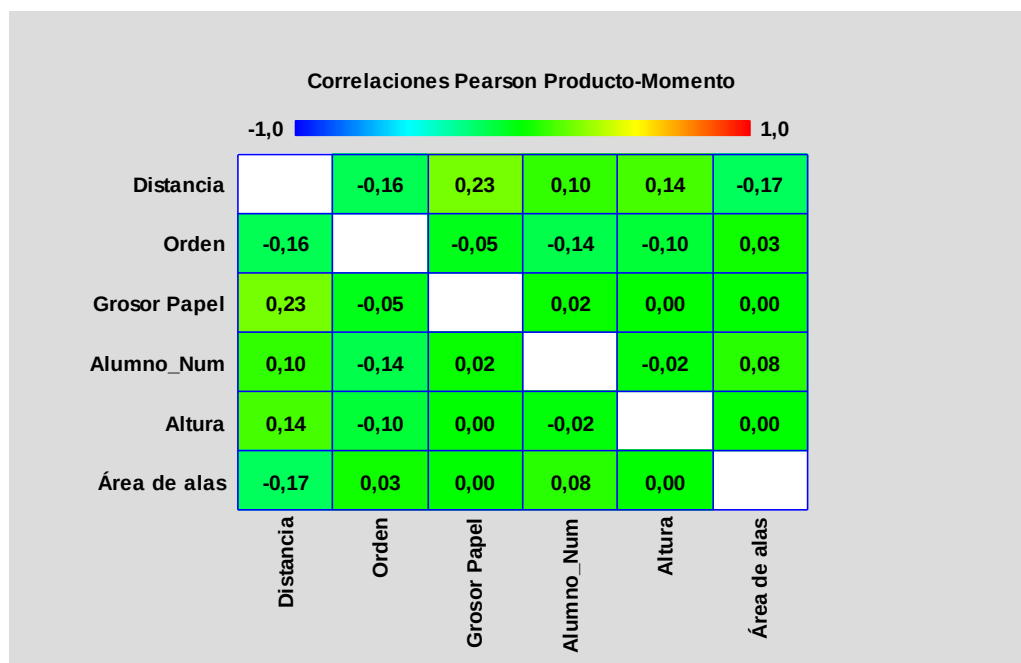
24. REGRESIÓN LINEAL	3
24.1 – INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ	4
24.2 – PAREJAS CON MAYOR CORRELACIÓN	4
25. REGRESIÓN LINEAL	5
26. ESTUDIO DE LA HIPÓTESIS DE NORMALIDAD	7
27. INTERPRETACIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN Y CONDICIONES OPERATIVAS ÓPTIMAS	8
28. VALOR ESTIMADO DE DISTANCIA EN LAS CONDICIONES OPERATIVAS ÓPTIMAS	10
29. CÁLCULO DE LA BONDAD DE AJUSTE DE LOS DISTINTOS MODELOS	11
30. RESUMEN	12

Tabla 23. Altura de los lanzamientos (cm) para cada variante de este factor y cada alumno.

Altura de los lanzamientos	Sentado	De pie	Sobre la silla
Alumno 1	132	174	219
Alumno 2	132	174	219

Tabla 24. Superficie de las alas calculada para cada modelo de avión.

	Nombre del modelo	Superficie alas (cm ²)
Modelo A	Dardo	85.25
Modelo B	The Basic	89.65
Modelo C	Lock Bottom	52



24.1 – INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ

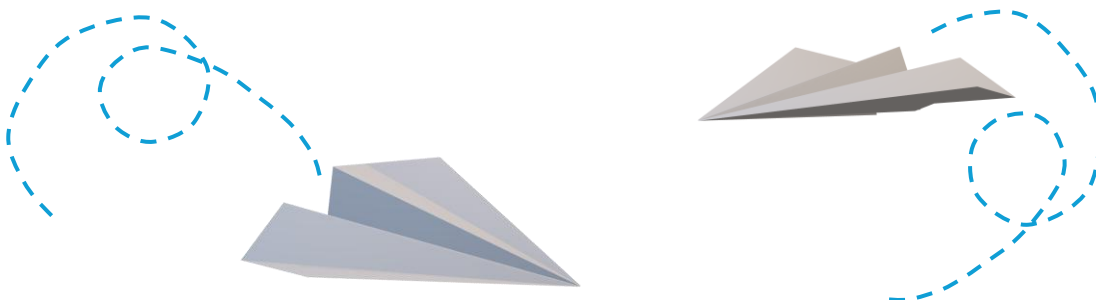
Los valores de la matriz representan los coeficientes de correlación de Pearson entre cada par de variables, cuantificando la fuerza y dirección de su relación lineal. La diagonal principal aparece en blanco porque correspondería a la correlación de cada variable consigo misma, que es trivial.

Esos valores serían todos iguales a 1 (es decir, $\rho = 1$ en la correlación de una variable consigo misma).

24.2 – PAREJAS CON MAYOR CORRELACIÓN

Tabla 25. Tres parejas de variables con mayor grado de correlación.

	r	Descripción de la correlación
Distancia – Grosor de Papel	0.23	Correlación positiva débil pero significativa ($ r > 0.189$ con $n = 108$). Indica que, en promedio, emplear papeles más gruesos tiende a aumentar la distancia de vuelo, lo cual concuerda con el efecto del grosor observado en el ANOVA. Aunque el grado de asociación es modesto, su significación estadística valida la existencia de una relación lineal real en la población.
Superficie de Alas – Distancia	-0.17	Correlación negativa débil y no significativa ($ r < 0.189$). Esto sugiere que, dentro de este experimento, no hay evidencia de que el área alar influya linealmente en la distancia recorrida. A pesar de una ligera tendencia inversa, la falta de significación implica que a nivel poblacional esta relación puede considerarse nula.
Orden – Distancia	-0.16	Correlación positiva muy débil y no significativa ($ r < 0.189$). Valores más altos de “Orden” corresponden a lanzamientos más tardíos, donde quizás el experimento ya estaba más familiarizado y controlado, tendiendo ligeramente a distancias menores (aunque el efecto es tan débil que no resulta relevante en la práctica).



.....

Tabla 26. Tabla resumen del modelo de regresión incluyendo las 10 variables numéricas.

Parámetro	Estimación	Error Estándar	Estadístico T	Valor-P
CONSTANTE	-8284,02	886,702	-9,3425	0,0000
Orden	0,315426	1,41655	0,222672	0,8243
Orden^2	-0,00422223	0,0125974	-0,335168	0,7382
Grosor Papel	0,18447	0,741648	0,248731	0,8041
Grosor Papel^2	0,000684305	0,00191514	0,357313	0,7216
Altura de Lanzamiento (cm)	-2,09659	4,30651	-0,486842	0,6275
Altura de Lanzamiento (cm)^2	0,007821	0,0122106	0,640511	0,5234
Área de las alas (cm ²)	267,804	24,3716	10,9884	0,0000
Área de las alas (cm ²)^2	-1,92614	0,17403	-11,0678	0,0000
Brazo_Num	-24,7587	22,1821	-1,11615	0,2671
Alumno_Num	22,0255	22,6908	0,970682	0,3341

Tabla 27. Tabla resumen del modelo de regresión con las variables estadísticamente significativas.

Parámetro	Estimación	Error Estándar	Estadístico T	Valor-P
CONSTANTE	-8548,93	774,364	-11,0399	0,0000
Grosor Papel^2	0,00116311	0,0003056	3,80598	0,0002
Altura de Lanzamiento (cm)^2	0,00193759	0,000848538	2,28345	0,0245
Área de las alas (cm ²)	270,725	23,5861	11,4781	0,0000
Área de las alas (cm ²)^2	-1,94667	0,168424	-11,5581	0,0000

Se ajustó un modelo de regresión lineal múltiple para predecir la distancia en función de diez posibles coeficientes (orden, orden², grosor, grosor², altura, altura², superficie, superficie², brazo y alumno). Mediante eliminación sucesiva de las variables con $p - \text{valor} > 0,10$ y comprobación de la coherencia del signo de los coeficientes, se obtuvo el modelo final cuyas variables significativas ($\alpha = 0,05$) son:

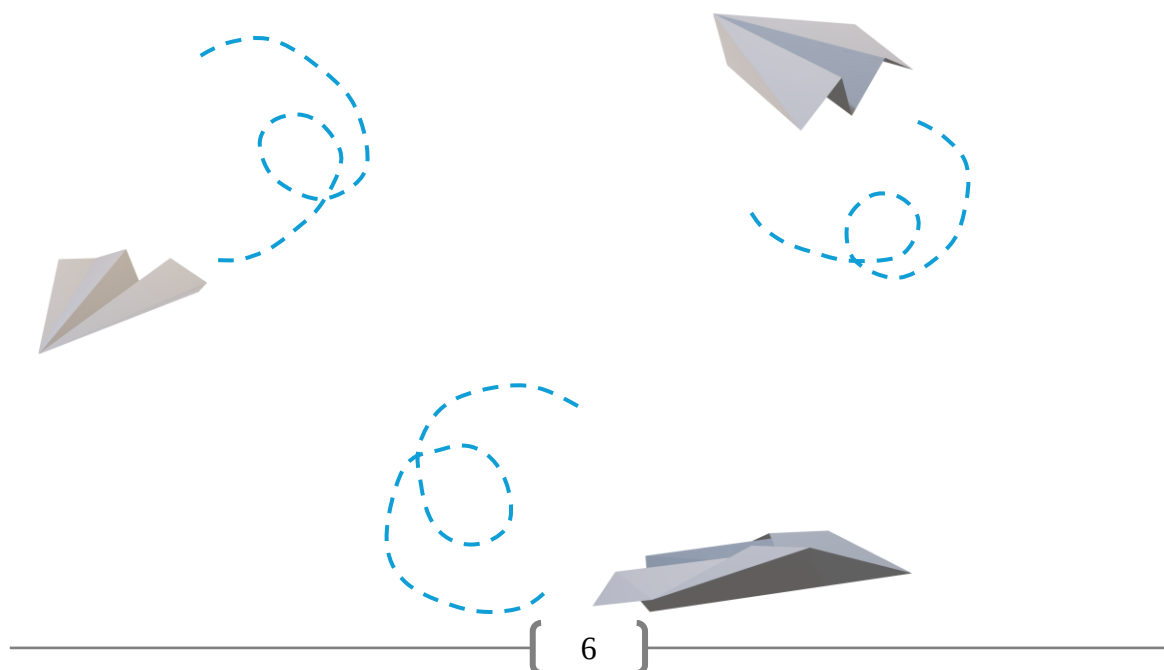
- **Grosor²** ($p = 0,0002$), coeficiente positivo, coherente con el ANOVA al indicar que la relación cuadrática con el grosor es relevante.
- **Altura²** ($p = 0,0245$), coeficiente positivo, reflejando un efecto cuadrático de la altura sobre la distancia.
- **Superficie** ($p < 0,0001$) y **Superficie²** ($p < 0,0001$), con coeficientes de signo contrario, lo que indica un efecto cuadrático en forma de curva que ajusta la influencia del área de las alas.

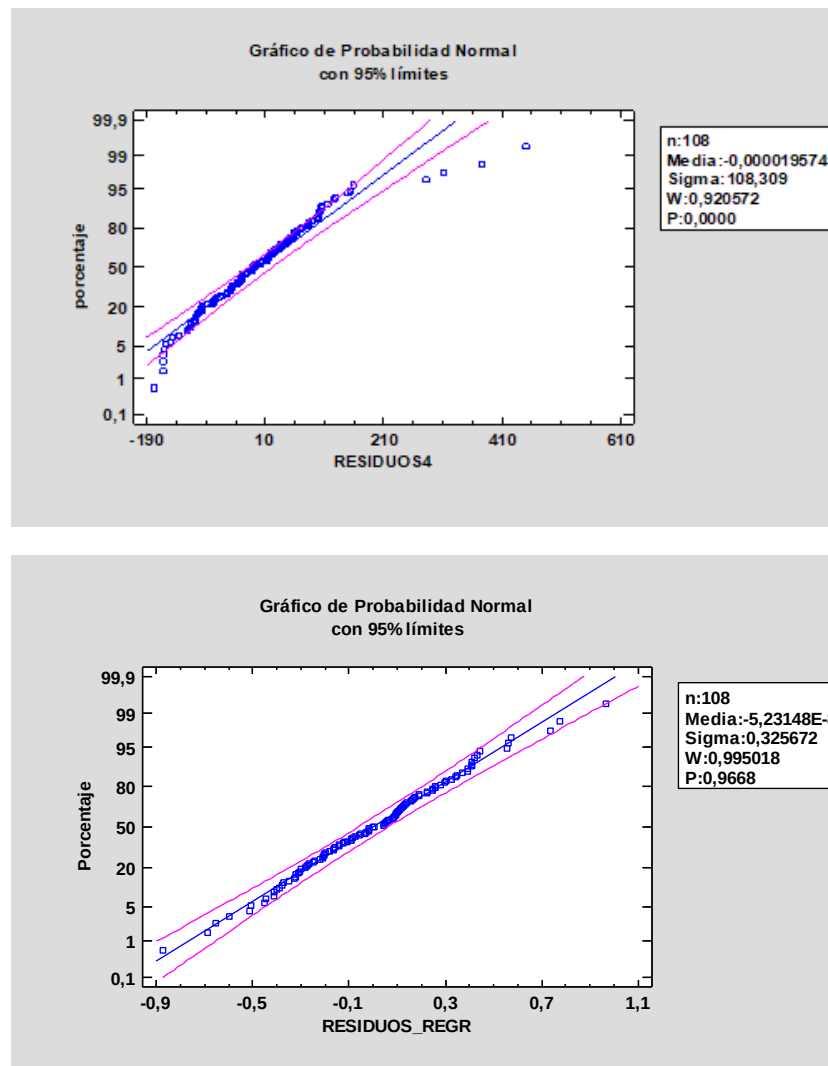
Este análisis busca cuantificar la contribución de cada variable al modelo predictivo y confirma que los términos cuadráticos de grosor, altura y superficie son los más relevantes para explicar la variabilidad en la distancia.

La ecuación del modelo ajustado es:

$$\text{Distancia} = -8548,93 + 0,00116311 * \text{Grosor Papel}^2 + 0,00193759 * \text{Altura de Lanzamiento (cm)}^2 + 270,725 * \text{Área de las alas (cm}^2\text{)} - 1,94667 * \text{Área de las alas (cm}^2\text{)}^2$$

.....

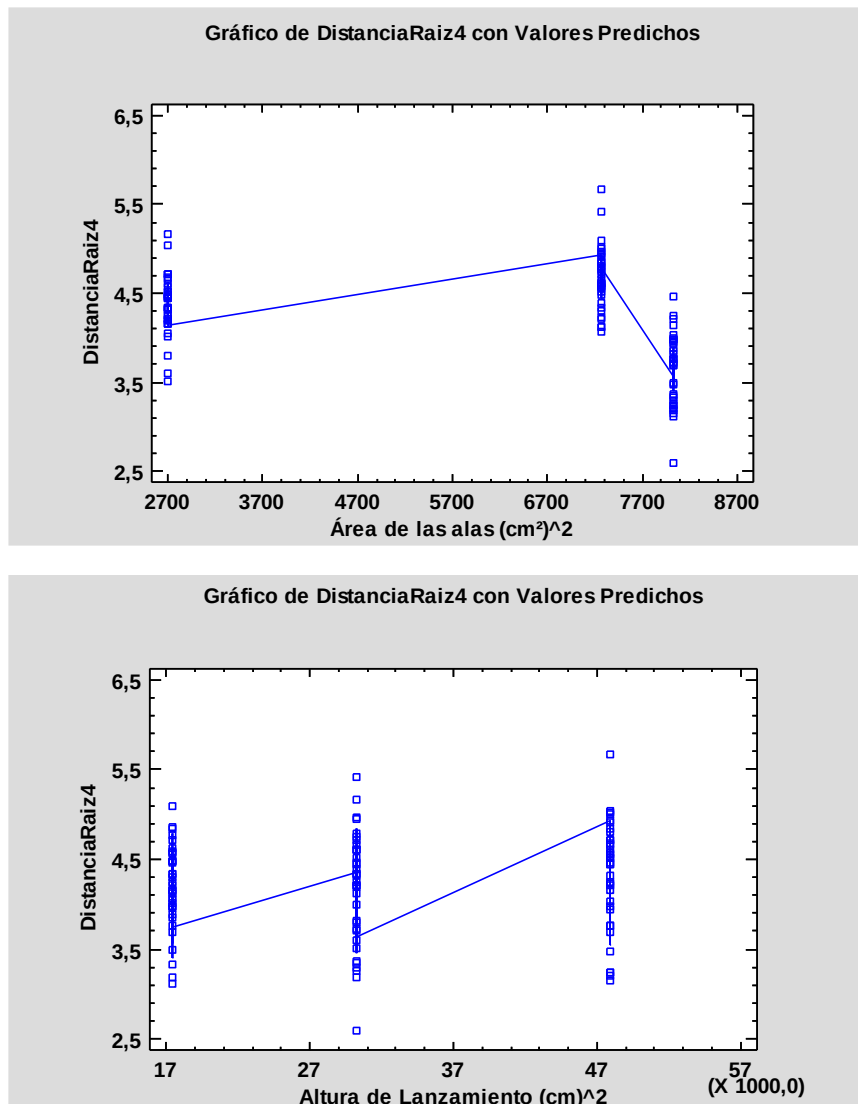




En el primer gráfico de probabilidad normal de los residuos sin transformar, se aprecia una desviación notable de la recta —múltiples puntos quedan fuera de los límites de confianza y el p-valor es prácticamente cero—, lo que indica falta de normalidad y presencia de valores atípicos. Tras aplicar la transformación adecuada, el segundo gráfico muestra un ajuste casi perfecto a la línea ($p = 0,9668$), confirmando normalidad. No cambia sustancialmente el conjunto de variables significativas de la Tabla 27, tomando como único cambio el hecho de que ahora el factor significativo es el normal y no el $Grosor^2$, y un aumento no muy significativo en el p-valor de la $Altura^2$, por lo que el modelo final sigue siendo válido una vez corregida la asimetría.

La ecuación del modelo obtenida finalmente es la siguiente:

$$\text{DistanciaRaiz4} = -25,4362 + 0,00158784 \cdot \text{Grosor Papel} + 0,00000463892 \cdot \text{Altura de Lanzamiento (cm)}^2 + 0,903336 \cdot \text{Área de las alas (cm}^2) - 0,00651393 \cdot \text{Área de las alas (cm}^2)^2$$



A partir del modelo:

$$[Distancia^{1/4} = -25.4362 + 0.00158784 X_{\text{grosor}} + 0.00000463892 X_{\text{altura}}^2 + 0.903336 X_{\text{área}} - 0.00651393 X_{\text{área}}^2]$$

las condiciones óptimas para maximizar la distancia son las que se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 28. Condiciones operativas óptimas para maximizar la Distancia según el modelo de regresión.

Condiciones óptimas – regresión con todos los datos		Modelo:	A (superf. alas = 85.25 cm^2)
Altura lanzamiento:	219 cm (coeficiente en $X^2 > 0 \Rightarrow$ creciente)	Grosor:	300 g/m ² (coeficiente lineal $> 0 \Rightarrow$ mayor valor)
Brazo del lanzamiento:	Cualquiera (no figura en el modelo)	Alumno:	Cualquiera (no figura en el modelo)

Orden no incluido ($p - \text{valor} > 0.10$), por lo que cualquier valor es admisible.

Estudio de los efectos lineales

Para las variables de efecto lineal (Grosor del papel), el coeficiente $\beta = +0,0015878$ indica que, manteniendo todo lo demás constante, por cada aumento de 1 g/m^2 en el grosor la predicción de DistanciaRaiz4 aumenta en 0,0015878 unidades. Por tanto, dentro del rango ensayado ($80 - 300 \text{ g/m}^2$) la distancia es mayor cuanto mayor es el grosor, lo cual coincide con el ANOVA: el grosor presenta un efecto simple significativo y los gráficos de medias con LSD mostraron que 300 g/m^2 producían la máxima distancia.

Condiciones óptimas para efectos cuadráticos

Los términos cuadráticos aparecen en Altura^2 y Área^2 .

- **Altura² (coef. positivo):** la función es creciente en todo el rango, sin cúspide interna visible, por lo que la distancia mejora al aumentar la altura hasta el máximo experimental (“sobre silla”).
- **Área² (coef. negativo):** define una parábola que está **fuera** del rango real de ensayos ($52 - 89 \text{ cm}^2$). Como la parábola decrece para áreas mayores de 69, la distancia predicha es máxima en el área más pequeña disponible (Modelo A, 85 cm^2 es la más cercana al vértice).

Coherencia con ANOVA (ítem 15)

El modelo de regresión confirma los **efectos simples** de Grosor y Altura (y añade el ajuste cuadrático de Área) identificados en el ANOVA. Sin embargo, **no incluye la interacción Brazo×Alumno** que resultó significativa en el ANOVA (ítem 15), ya que la regresión optó por un modelo sin términos de interacción. Por tanto, los resultados de regresión son globalmente coherentes con los efectos principales del ANOVA, pero omiten la interacción doble observada, lo que denota que la regresión lineal múltiple simplifica las relaciones al centrarse en los términos numéricos.

Sustituyendo en:

$$[\text{Distancia}]^{1/4} = -25.4362 + 0.00158784 X_{\text{grosor}} + 0.00000463892 X_{\text{altura}}^2 + 0.903336 X_{\text{área}} - 0.00651393 X_{\text{área}}^2]$$

Los valores óptimos de 300 en la variable grosor, 219 en la altura y 85.25 en el área, tenemos:

$$[\widehat{Y^{1/4}} = -25.4362 + 0.00158784 \cdot 300 + 0.00000463892 \cdot (219)^2 + 0.903336 \cdot 85.25 - 0.00651393 \cdot (85.25)^2 \approx 4.9316]$$

Ambas estimaciones son muy cercanas (*diferencia* $\approx 0,0231$), lo cual indica que el modelo de regresión y el ANOVA simple ofrecen predicciones prácticamente equivalentes para la raíz cuarta. Las ligeras diferencias pueden deberse a que la regresión aprovecha la forma funcional completa (incluyendo cuadráticos), mientras que el ANOVA “simple” usa medias por nivel sin ajustar todos los términos simultáneamente.

Cálculo del intervalo de confianza:

$$[\widehat{Y^{1/4}} = 4.9316, \quad s = 0.332421, \quad Z_{0.025} = 1.96]$$

$$[IC_{95\%}(\widehat{Y^{1/4}}) = 4.9316 \pm 1.96 \cdot 0.332421 \approx [4.28, 5.58]]$$

Comparando ambos intervalos, vemos que son muy semejantes y se solapan ampliamente.

Tabla 29. Valor estimado de Distancia en las condiciones óptimas a partir del modelo de regresión.

Valor medio estimado de $\sqrt[4]{\text{Distancia}}$ en las condiciones óptimas:	Regresión: $\bar{x} = 4.9316 \text{ cm}^{0.25}$ ANOVA (Tabla 21): $\bar{x} = 4.954746 \text{ cm}^{0.25}$
Intervalo de confianza (95%) de $\sqrt[4]{\text{Distancia}}$ efectuada en condiciones óptimas:	Regresión: [4.28, 5.58] ANOVA (Tabla 21): [4.30848, 5.601]

Tabla 30. Cálculo de la bondad de ajuste de distintos modelos ANOVA y regresión.

	Bondad de ajuste	Desviac. típica de los residuos
ANOVA con todos los datos (Tabla 4, 3 efectos simples incluidos en el modelo)	$1 - (SC_{residuos} / SC_{total})$ $= 1 - 1.25527 / 3.23697$ ≈ 0.6122	Raíz cuadrada del CM residual (ajustado) = 0.341
ANOVA con todos los datos (Tabla 8b, 4 efectos simples y 1 int. doble)	$1 - (SC_{residuos} / SC_{total})$ $= 1 - 10.872 / 34.3692$ ≈ 0.6835	Raíz cuadrada del CM residual = 0.3296
ANOVA con la mitad de datos	$1 - (SC_{residuos} / SC_{total})$ $= 1 - 4.16052 / 17.3919$ ≈ 0.7608	Raíz cuadrada del CM residual = 0.3007
Regresión con todos los datos (4 variables incluidas en el modelo)	$R^2 = 0,6698$	Error estándar del est. = 0.332421

La bondad de ajuste del ANOVA con interacciones dobles ($\approx 0,6835$) supera a la del ANOVA con solo efectos simples ($\approx 0,6122$). Al incorporar las interacciones, el modelo explica variabilidad adicional de la distancia, reduciendo la suma de cuadrados de los residuos y mejorando el ajuste.

La bondad de ajuste con la mitad de los datos ($\approx 0,7608$) es superior a la del ANOVA completo con interacciones dobles ($\approx 0,6835$). Al restringir la muestra a Alumno 1 y eliminar factores no significativos, disminuye la variabilidad residual respecto a la variación total, elevándose así la proporción de variación explicada.

El coeficiente de determinación del modelo de regresión es $R^2 \approx 0.6698$, lo que significa que alrededor del 67 % de la variabilidad de la distancia queda explicada por las variables incluidas, quedando un 33 % de variación sin capturar. En la práctica, un R^2 de este nivel se considera un ajuste medio-alto; el modelo incorpora la mayoría de los factores determinantes.

La bondad de ajuste del ANOVA con interacciones dobles ($\approx 0,6835$) es muy parecida al R^2 del modelo de regresión ($\approx 0,6698$). Ambos modelos capturan la mayor parte de la variabilidad de la distancia. La ligera ventaja del ANOVA se debe a que incorpora la interacción Brazo×Alumno, mientras que la regresión aprovecha mejor los efectos cuadráticos (sobre todo del área de las alas).

Se analizó la distancia de vuelo de aviones de papel en 108 lanzamientos mediante un diseño factorial completo con cinco factores (modelo, grosor del papel, brazo de lanzamiento, altura y alumno). El objetivo principal fue identificar las condiciones experimentales que maximizan la distancia media recorrida. Se inició con estadística descriptiva y estudio de la distribución de las distancias, observándose asimetría positiva en los datos originales. Para cumplir los supuestos de normalidad en análisis posteriores se aplicó una transformación (raíz cuarta de la distancia) a la variable respuesta.

El ANOVA reveló que los factores más determinantes fueron el tipo de modelo de avión y el grosor de papel ($p < 0.05$), indicando diferencias significativas en la distancia media. En cambio, el factor brazo de lanzamiento no fue significativo, sugiriendo que el mecanismo de lanzamiento no altera de forma apreciable la distancia alcanzada. Hubo una interacción relevante (Brazo x Alumno), que reflejó que el efecto del brazo de lanzamiento varía según el alumno, lo que aporta información práctica para el diseño de experimentos futuros.

Con base en el modelo ANOVA, las condiciones operativas óptimas identificadas fueron: emplear el modelo de avión más aerodinámico (Modelo A), con papel grueso y lanzar desde la mayor altura disponible. En estas condiciones óptimas la distancia media predicha fue máxima ($\approx 4.95 \text{ cm}^{0.25}$) y el intervalo de confianza al 95% mostró una precisión adecuada (el IC indicaba un rango reducido alrededor del valor estimado, en el orden de $\pm 5\%$).

Para evaluar la robustez del análisis se compararon modelos ajustados con el conjunto completo de datos y con la mitad de los datos. Las conclusiones clave –factores significativos y condiciones óptimas– resultaron consistentes en ambos casos, aunque el modelo con datos reducidos presentó mayor incertidumbre y un ajuste estadístico ligeramente inferior. Asimismo, al comparar los enfoques de ANOVA y regresión múltiple (empleando la misma transformación de la distancia), se observó buena coherencia en los resultados: ambos métodos identificaron los mismos factores relevantes y arrojaron bondades de ajuste similares (la regresión presentó una R^2 ajustada comparativa).

El estudio demostró que la mejor estrategia para maximizar la distancia de vuelo es utilizar el diseño de avión óptimo lanzándolo desde la mayor altura con papel grueso, resultados respaldados por ambos enfoques estadísticos. Los análisis descriptivos iniciales confirmaron la idoneidad de las transformaciones aplicadas, y la solidez de las conclusiones quedó ratificada al comparar distintas particiones de los datos.

Número de palabras de cada entrega:

1º entrega: 1515 ----- 2º entrega: 5396 ----- 3º entrega: 2115